

Unidad 1- El Cuerpo de los Reales

Los *axiomas* son *verdades incuestionables* universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación.

El conjunto $\mathbb{R}$, de los números reales, es un conjunto numérico en el que definimos dos operaciones: adición y producto. Estas operaciones satisfacen ciertas reglas básicas llamadas axiomas.

1.1 Axiomas y propiedades de cuerpo de los números reales.

Axioma 1: La adición es conmutativa:

$$x + y = y + x \quad (\forall x, y \in \mathbb{R})$$

Axioma 2: La adición es asociativa

$$x + (y + z) = (x + y) + z \quad (\forall x, y, z \in \mathbb{R})$$

Axioma 3: Existe un elemento neutro para la adición que llamaremos “cero” y lo anotaremos “0”:

$$x + 0 = 0 + x = x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

Axioma 4: Todo número real tiene un elemento opuesto o inverso aditivo

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists (-x) \in \mathbb{R} / x + (-x) = (-x) + x = 0$$

Nota: Al satisfacer los axiomas 1 al 4 decimos que el conjunto $(\mathbb{R}, +)$ tiene estructura de **grupo conmutativo o abeliano**.

Axioma 5: El producto es conmutativo

$$x \cdot y = y \cdot x \quad (\forall x, y \in \mathbb{R})$$

Axioma 6: El producto es asociativo

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \quad (\forall x, y, z \in \mathbb{R})$$

Axioma 7: Existe un elemento neutro para el producto lo llamaremos “uno” (1):

$$1 \cdot x = x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

Axioma 8: Todo número real diferente de 0 tiene un elemento inverso o inverso multiplicativo

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0, \exists x^{-1} \in \mathbb{R} / x \cdot x^{-1} = 1$$

Observación: x^{-1} también se denota por $\frac{1}{x}$

Axioma 9: El producto es distributivo respecto de la adición.

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z) \quad (\forall x, y, z \in \mathbb{R})$$

$$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \quad (\forall x, y, z \in \mathbb{R})$$

Nota: Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas 1 al 9 se dice que tiene estructura de **cuerpo conmutativo**. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes tradicionales del Álgebra elemental.

Ejemplo de aplicación de axiomas:

Demostrar la siguiente igualdad: $x + (y + z) = (x + z) + y$

$$x + (y + z) = x + (z + y) \quad \text{aplicando axioma 1}$$

$$x + (y + z) = (x + z) + y \quad \text{aplicando axioma 2}$$

Definición (Cuociente)

Llamaremos cuociente de "x" $\wedge$ "y" a un número real representado por:

$$c = \frac{x}{y} \quad (\forall x, y \in \mathbb{R} \text{ con } y \neq 0) \text{ y que verifica que:}$$

$$x = c \cdot y$$

Sustracción y división: Las operaciones de sustracción y división de números reales, se pueden definir en función de la adición y multiplicación.

Una propiedad interesante del inverso aditivo es que sustraer un número es equivalente a adicionar su inverso aditivo. Es decir, si $(-y)$ es el inverso aditivo de y , entonces se cumple que:

$$x - y = x + (-y) \quad (\forall x, y \in \mathbb{R})$$

Para demostrar esta propiedad, podemos basarnos en la propiedad de la sustracción según la cual si adicionamos la misma cantidad al minuendo y al sustraendo, la diferencia se mantiene.

Si a la sustracción $x - y$ sumamos $(-y)$ al minuendo y al sustraendo, se tiene:

$$x - y = [x + (-y)] - [y + (-y)]$$

Y como $y + (-y) = 0$ por la definición de inverso aditivo (axioma 4), se obtendrá finalmente:

$$x - y = x + (-y) \quad (\forall x, y \in \mathbb{R})$$

También es posible demostrar que dividir por un número es equivalente a multiplicar por su inverso multiplicativo, es decir, si llamamos y^{-1} al inverso multiplicativo de y , se tiene que:

$$x : y = \frac{x}{y} = x \cdot \frac{1}{y} = x \cdot y^{-1} \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}, \text{ siendo } y \neq 0)$$

Para demostrar esta relación, recordemos que en una división si se multiplica el dividendo y el divisor por un mismo número, el cociente no cambia. Esta operación es equivalente a la amplificación de fracciones.

Si en la división $\frac{x}{y}$, multiplicamos el dividendo y el divisor por y^{-1} , se tiene:

$$\frac{x}{y} = \frac{x \cdot y^{-1}}{y \cdot y^{-1}}$$

Y como $y \cdot y^{-1} = 1$ por definición (axioma 8), se tiene:

$$\frac{x}{y} = \frac{x \cdot y^{-1}}{y \cdot y^{-1}} = \frac{x \cdot y^{-1}}{1} = x \cdot y^{-1} \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}, \text{ siendo } y \neq 0)$$

Estas propiedades permiten transformar una sustracción en una adición y una división en una multiplicación.

Teorema 1: (Propiedad cancelativa de la adición) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, se cumple que:

$$\mathbf{x + y = x + z \Rightarrow y = z}$$

Demostración:

$$\begin{aligned} x + y &= x + z \\ (-x) + x + y &= (-x) + x + z && \text{axioma 4} \\ (-x + x) + y &= (-x + x) + z && \text{axioma 2} \end{aligned}$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

$$\begin{aligned} 0 + y &= 0 + z \\ y &= z \end{aligned}$$

axioma 4

axioma 3

Teorema 2: (El elemento neutro para la adición es único)

Demostración:

Supongamos que existe un elemento neutro para la adición llamado " α " tal que,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple que:

$$x + \alpha = x$$

según axioma 3 $x + 0 = x$ entonces podemos afirmar que

$$x + \alpha = x + 0 \quad \text{aplicando propiedad cancelativa}$$

$$\alpha = 0$$

$\therefore$ el elemento 0 es único

Teorema 3: (Existencia de la diferencia de reales) Si $x, y \in \mathbb{R}$, llamaremos diferencia entre x e y a un número real d representado por $d = x - y$, y que verifica $x = d + y$

Demostración:

como $y \in \mathbb{R}$ tiene un inverso aditivo $(-y) \in \mathbb{R}$

adicionando " y " a ambos lados

aplicando asociatividad (axioma 2)

usando axioma 4 (elemento inverso)

aplicando elemento neutro (axioma 3)

$$d = x + (-y)$$

$$d + y = [x + (-y)] + y$$

$$d + y = x + [(-y) + y]$$

$$d + y = x + 0$$

$$d + y = x \quad (\forall x, y, d \in \mathbb{R})$$

Teorema 4: (Unicidad de la diferencia)

Demostración:

Supongamos que existe un número $d_1 \in \mathbb{R}$ y que cumple con la siguiente igualdad $x = d_1 + y$, por otra parte y de acuerdo al teorema 3 se cumple $x = d + y$, entonces:

como $y \in \mathbb{R}$ tiene inverso aditivo $(-y) \in \mathbb{R}$

aplicando asociatividad (axioma 2)

usando axioma 4 (elemento inverso)

aplicando elemento neutro (axioma 3)

$$d_1 + y = d + y$$

$$[d_1 + y] + (-y) = [d + y] + (-y)$$

$$d_1 + [y + (-y)] = d + [y + (-y)]$$

$$d_1 + 0 = d + 0$$

$$d_1 = d$$

$\therefore$ al ser $d_1 = d$ se demuestra la unicidad de la diferencia

Teorema 5: (El 0 es absorbente para la multiplicación) Todo número real multiplicado por cero tiene al cero como producto.

$$x \cdot 0 = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Demostración:

<i>aplicando axioma 3 (elemento neutro)</i>	$0 = (0 + 0)$
	$x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0)$
<i>por axioma 9 (distributividad)</i>	$x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0$
<i>sumando inverso aditivo (axioma 4)</i>	$x \cdot 0 + (-x \cdot 0) = (x \cdot 0 + x \cdot 0) + (-x \cdot 0)$
<i>aplicando asociatividad (axioma 2)</i>	$0 = x \cdot 0 + [x \cdot 0 + (-x \cdot 0)]$
<i>por axioma 4 (inverso aditivo)</i>	$0 = x \cdot 0 + 0$
<i>finalmente aplicando axioma 3 (elemento neutro)</i>	$0 = x \cdot 0$

Teorema 6: (Propiedad cancelativa del producto) Para cada $x, y, z \in \mathbb{R}$, se cumple que:

$$\text{si } x \neq 0 \wedge x \cdot y = x \cdot z \Rightarrow y = z$$

Demostración:

	$x \cdot y = x \cdot z$
<i>aplicando inverso multiplicativo (axioma 8)</i>	$(x^{-1}) \cdot (x \cdot y) = (x^{-1}) \cdot (x \cdot z)$
<i>asociatividad del producto (axioma 6)</i>	$(x^{-1} \cdot x) \cdot y = (x^{-1} \cdot x) \cdot z$
<i>por inverso multiplicativo (axioma 8)</i>	$1 \cdot y = 1 \cdot z$
<i>finalmente aplicando elemento neutro (axioma 7)</i>	$y = z$

Teorema 7: El elemento neutro para el producto es único.

Demostración:

Supongamos que existe un elemento neutro para el producto llamado " α " tal que,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple que:

$$x \cdot \alpha = x$$

Queda por demostrar entonces que $\alpha = 1$

$\therefore$ el elemento 1 es único

La demostración de este teorema queda propuesto para el estudiante.

Teorema 8: Si el producto de dos factores es igual a cero, al menos uno de ellos es cero

$$x \cdot y = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0$$

Demostración:



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Considerando que $x \cdot y = 0$ se debe verificar si $x = 0 \vee x \neq 0$. Si $x = 0$ la demostración quedaría concluida. Consideremos entonces el caso que $x \neq 0$, despejamos y multiplicando por x^{-1}

$$\begin{aligned}x \cdot y &= 0 \\(x^{-1}) \cdot x \cdot y &= (x^{-1}) \cdot 0 \\(x^{-1} \cdot x) \cdot y &= (x^{-1} \cdot 0) \\1 \cdot y &= 0 \\y &= 0\end{aligned}$$

Del mismo se puede demostrar que si $y \neq 0$, entonces $x = 0$. Finalmente se concluye que al menos uno de los factores es cero.

Propiedades: $\forall x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que:

1. $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$
2. $1 \neq 0$
3. $x \neq 0 \Rightarrow x^{-1} \neq 0$
4. $x \neq 0 \Rightarrow (x^{-1})^{-1} = x$
5. $-(-x) = x$
6. $-(x + y) = (-x) + (-y)$
7. $-(x \cdot y) = (-x) \cdot y = x \cdot (-y)$
8. $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$
9. $-x = (-1) \cdot x$
10. $x \neq 0 \wedge y \neq 0 \Rightarrow (x \cdot y)^{-1} = x^{-1} \cdot y^{-1}$

Demostraciones

1. $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$

Obsérvese que $0 = 1 - 1$, luego:

$$x \cdot 0 = x(1 - 1) = x \cdot 1 - x \cdot 1 = x - x = 0$$

7. $-x \cdot y = (-x) \cdot y = x \cdot (-y)$

$$\begin{aligned}
 (-x) \cdot y &= (-x) \cdot y + x \cdot y - x \cdot y \\
 (-x) \cdot y &= [(-x) + x] \cdot y - x \cdot y \\
 (-x) \cdot y &= 0 \cdot y - x \cdot y \\
 (-x) \cdot y &= 0 - x \cdot y \\
 (-x) \cdot y &= -x \cdot y
 \end{aligned}$$

8. $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$

$$\begin{aligned}
 (-x) \cdot (-y) &= -x \cdot (-y) \\
 (-x) \cdot (-y) &= -[(-y) \cdot x] \\
 (-x) \cdot (-y) &= -(-x \cdot y) \\
 (-x) \cdot (-y) &= x \cdot y
 \end{aligned}$$

9. $-x = (-1) \cdot x$

Este es un caso particular de la propiedad 7 que indica: $-x \cdot y = (-x) \cdot y$, al considerar $x = 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 -1 \cdot y &= (-1) \cdot y \\
 -y &= (-1) \cdot y
 \end{aligned}$$

Propiedades: $\forall x, y, z, w \in \mathbb{R}, y \neq 0, w \neq 0, z \neq 0$

1. $\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{x \cdot w + y \cdot z}{y \cdot w}$

2. $\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}$

3. $\frac{x \cdot w}{y \cdot w} = \frac{x}{y}$

4. $-\frac{x}{y} = \frac{-x}{y} = \frac{x}{-y}$

5. $\frac{x}{y} : \frac{z}{w} = \frac{x}{y} \cdot \frac{w}{z} = \frac{x \cdot w}{y \cdot z}$

$$1. \frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{x \cdot w + y \cdot z}{y \cdot w}$$

$$\begin{aligned} \frac{x \cdot w + y \cdot z}{y \cdot w} &= (x \cdot w + y \cdot z)(y \cdot w)^{-1} = (x \cdot w)(y \cdot w)^{-1} + (y \cdot z)(y \cdot w)^{-1} \\ &= x \cdot w \cdot y^{-1} \cdot w^{-1} + y \cdot z \cdot y^{-1} \cdot w^{-1} = x \cdot y^{-1} + z \cdot w^{-1} = \frac{x}{y} + \frac{z}{w} \end{aligned}$$

$$2. \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}$$

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = (x \cdot y^{-1}) \cdot (z \cdot w^{-1}) = (x \cdot z)(y^{-1} \cdot w^{-1}) = (x \cdot z)(y \cdot w)^{-1} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}$$

$$5. \frac{x}{y} : \frac{z}{w} = \frac{x}{y} \cdot \frac{w}{z} = \frac{x \cdot w}{y \cdot z}$$

$$\begin{aligned} \frac{x}{y} : \frac{z}{w} &= (x \cdot y^{-1}) : (z \cdot w^{-1}) = (x \cdot y^{-1}) \cdot (z \cdot w^{-1})^{-1} = (x \cdot y^{-1}) \cdot (z^{-1} \cdot w) \\ &= x \cdot w \cdot (y \cdot z)^{-1} = \frac{x \cdot w}{y \cdot z} \end{aligned}$$

1.2 Axiomas de orden de los reales.

En el conjunto de los números reales existe un subconjunto $\mathbb{R}^+$ (**reales positivos**) que verifica los siguientes dos axiomas, llamados **axiomas de orden**:

Axioma 10: $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple una y sólo una de las siguientes proposiciones:

- $x \in \mathbb{R}^+$
- $x = 0$
- $-x \in \mathbb{R}^+$

$\therefore$ Todo número real es positivo, es el cero o es negativo.

Axioma 11: $\forall x, y \in \mathbb{R}^+$, se tiene que:

$$(x + y) \in \mathbb{R}^+ \quad \wedge \quad (x \cdot y) \in \mathbb{R}^+$$

$\therefore$ La suma y producto de reales positivos es de nuevo un real positivo.

Definición: Los elementos del conjunto $\mathbb{R}^+$ se llaman **reales positivos**. Los números reales diferentes del cero que no son números reales positivos, son llamados **reales negativos**, y se denotan por $\mathbb{R}^-$.

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^- \cup \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

Observación: Como consecuencia de la notación y del axioma se tiene:

- $0 \notin \mathbb{R}^+ \wedge 0 \notin \mathbb{R}^-$
- $x \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow -x \in \mathbb{R}^+$

Nota: Si se cumplen todos los axiomas de cuerpo y orden, podemos afirmar que $\mathbb{R}$ es un **cuerpo conmutativo ordenado**.

Definición: Relaciones de orden (desigualdades)

Si x, y son números reales, entonces:

1. Si $x < y$ se lee x es menor que y , se define como:

$$x < y \Leftrightarrow (y - x) \in \mathbb{R}^+$$
 - Si $x = 0$, se tiene $0 < y \Leftrightarrow y - 0 \in \mathbb{R}^+$

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$
 - Si $y = 0$, se tiene $x < 0 \Leftrightarrow 0 - x \in \mathbb{R}^-$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

$$\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$$

2. Si $x > y$ se lee x es mayor que y , se define como:

$$x > y \Leftrightarrow (x - y) \in \mathbb{R}^+$$

3. Si $x \leq y$ se lee x es menor o igual que y

$$x \leq y \Leftrightarrow (y - x) \in \mathbb{R}^+ \vee x = y$$

4. Si $x \geq y$ se lee x es mayor o igual que y

$$x \geq y \Leftrightarrow (x - y) \in \mathbb{R}^+ \vee x = y$$

Teorema 9: Propiedad de la tricotomía

Si $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones:

$$x > y; \quad x = y; \quad x < y.$$

Demostración: Como consecuencia del axioma 10 para $(x - y)$, se puede afirmar que:

$$(x - y) \in \mathbb{R}^+; \quad (x - y) = 0; \quad (x - y) \in \mathbb{R}^-$$

es decir,

$$(x - y) > 0; \quad (x - y) = 0; \quad (x - y) < 0$$

$$x > y; \quad x = y; \quad x < y.$$

Teorema 10: Propiedad transitiva de la desigualdad

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \text{ Si } x > y \wedge y > z \Rightarrow x > z.$$

Demostración:

Sabemos que si $x > y \wedge y > z$, entonces

$$(x - y) > 0 \wedge (y - z) > 0, \text{ es decir:}$$

$$(x - y) + (y - z) > 0$$

$$(x - z) > 0$$

$$x > z$$

Teorema 11: Propiedad de la monotonía de la suma

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \text{ Si } x > y \Rightarrow x + z > y + z.$$

Demostración: Tenemos que demostrar que $(x + z) - (y + z) > 0$

$$(x + z) - (y + z) = x + z + (-y) + (-z)$$

$$(x + z) - (y + z) = x + (-y) + z + (-z)$$

$$(x + z) - (y + z) = x - y$$

La condición inicial es $x > y$, es decir que $x - y > 0$, por lo tanto:

$$(x + z) - (y + z) > 0 \Rightarrow (x + z) > (y + z)$$

Teorema 12: Propiedad de la monotonía del producto

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, se cumple que si:

$$\text{I. } x < y \wedge z > 0 \Leftrightarrow x \cdot z < y \cdot z.$$

$$\text{II. } x < y \wedge z < 0 \Leftrightarrow x \cdot z > y \cdot z.$$

Demostración:

$$\text{I. } \text{Tenemos que demostrar que } x \cdot z - y \cdot z < 0$$

$$x \cdot z - y \cdot z = z \cdot (y - x)$$

La hipótesis dice que $x < y \wedge z > 0$, es decir, $y - x > 0 \wedge z > 0$, por lo tanto:

$$y \cdot z - x \cdot z > 0 \Rightarrow x \cdot z - y \cdot z < 0 \Rightarrow x \cdot z < y \cdot z$$

$$\text{II. } \text{Tenemos que demostrar que } x \cdot z - y \cdot z > 0.$$

$$x \cdot z - y \cdot z = (-z) \cdot [(-x) + y] = (-z) \cdot (y - x)$$

La hipótesis dice que $x < y \wedge z < 0$, es decir, $y - x > 0 \wedge (-z) > 0$, por lo tanto:

$$x \cdot z - y \cdot z > 0 \Rightarrow x \cdot z > y \cdot z$$

Teorema 13: Ley de los signos

- I. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < 0 \wedge y < 0 \Rightarrow x \cdot y > 0.$
- II. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x > 0 \wedge y < 0 \Rightarrow x \cdot y < 0.$

Demostración:

- I. *Sabemos que $x < 0 \wedge y < 0$, es decir, $-x > 0 \wedge -y > 0$*

$$\text{entonces } (-x) \cdot (-y) > 0 \Rightarrow x \cdot y > 0$$

- II. *Sabemos que $x > 0 \wedge y < 0$, es decir, $-y > 0$*

$$\text{entonces } x \cdot (-y) > 0 \Rightarrow (-x) \cdot (-y) < 0 \Rightarrow x \cdot y < 0$$

Teorema 14: Ley de los cuadrados

- I. $\forall x \in \mathbb{R}$, si se escribe $x \cdot x = x^2$, entonces $x^2 \geq 0$.
- II. $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, x < y \Leftrightarrow x^2 < y^2$.

Demostración:

- I. Según axioma 10 $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple una y sólo una de las siguientes proposiciones:

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{R}^+ \vee x = 0 \vee -x \in \mathbb{R}^+ &\Rightarrow x \cdot x \in \mathbb{R}^+ \vee x \cdot x = 0 \vee (-x) \cdot (-x) \in \mathbb{R}^+ \\ &\Rightarrow x^2 \in \mathbb{R}^+ \vee x^2 = 0 \vee x^2 \in \mathbb{R}^+ \\ &\Rightarrow x^2 \in \mathbb{R}^+ \vee x^2 = 0 \\ &\Rightarrow x^2 > 0 \vee x^2 = 0 \\ &\Rightarrow x^2 \geq 0 \end{aligned}$$

- II. Sean $x > 0 \wedge y > 0$, entonces $x + y > 0$

$$x < y \Leftrightarrow x - y < 0$$

$$x < y \Leftrightarrow (x - y) \cdot (x + y) < 0 \cdot (x + y)$$

$$x < y \Leftrightarrow x^2 - y^2 < 0$$

$$x < y \Leftrightarrow x^2 < y^2$$

Teorema 15: Propiedad de los recíprocos para cantidades positivas

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^+, \quad x < y \Leftrightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$$

Demostración: Sean $x^{-1} > 0 \wedge y^{-1} > 0$, entonces $x^{-1} \cdot y^{-1} > 0$.

Si aplicamos la propiedad de la monotonía del producto con $x^{-1} \cdot y^{-1} > 0$.

$$x < y \Rightarrow x \cdot (x^{-1} \cdot y^{-1}) < y \cdot (x^{-1} \cdot y^{-1}) \left\{ \begin{array}{l} \text{aplicando asociatividad en lado izquierdo} \\ \text{y propiedad conmutativa en el derecho} \end{array} \right.$$

$$x < y \Rightarrow (x \cdot x^{-1}) \cdot y^{-1} < y \cdot (y^{-1} \cdot x^{-1}) \left\{ \begin{array}{l} \text{ahora aplicamos propiedad} \\ \text{asociativa en lado derecho} \end{array} \right.$$

$$x < y \Rightarrow (1) \cdot y^{-1} < (y \cdot y^{-1}) \cdot x^{-1}$$

$$x < y \Rightarrow y^{-1} < (1) \cdot x^{-1}$$

$$x < y \Rightarrow y^{-1} < x^{-1}$$

$$x < y \Rightarrow \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$$

Definición: Sean $x, y, w, z \in \mathbb{R}$, se verifica que:

$$1. \text{ Si } x > y \wedge w \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow x \cdot w > y \cdot w.$$

$$2. \text{ Si } x > y \wedge w < 0 \Rightarrow x \cdot w < y \cdot w.$$

$$3. \text{ Si } x > y \wedge w > z \Rightarrow x + w > y + z.$$

$$4. \text{ Si } x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0.$$

$$5. \text{ Si } x < 0 \Rightarrow \frac{1}{x} < 0.$$

1.3 La recta real

Los números reales se representan como puntos alineados en una recta (denominada recta real).



La relación de orden admite una interpretación simple. Si $x < y$ el punto “x” está a la izquierda del punto “y”. Los números positivos están a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda. Si $a < b$ entonces $a < x < b$ significa que x está entre a y b.

Un subconjunto de la recta real se llama **intervalo**, y contiene a todos los números reales que están comprendidos entre dos de sus elementos. Los intervalos corresponden a segmentos de recta, semirrectas o la misma recta real.

Los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son intervalos finitos, los intervalos correspondientes a semirrectas y a la recta real son intervalos infinitos. Los intervalos finitos pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos.

Definición: (Intervalos en $\mathbb{R}$) Sean a y b dos números reales tales que $a < b$, se llama *intervalo abierto de extremos a y b* al conjunto

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$



Se llama *intervalo cerrado de extremos a y b* al conjunto

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$



De igual forma se definen los intervalos semiabiertos o semicerrados

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$



También podemos definir intervalos infinitos (los símbolos $-\infty$ y $+\infty$ no son números reales sólo se utilizan como notación)

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$



$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$



$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$$



$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$$



$$(-\infty, +\infty) = \{\mathbb{R}\}$$



1.4 Inecuaciones

Diferencias entre una ecuación y una inecuación.

Una ecuación es una igualdad de la que se desconocen uno o más valores. Resolver la ecuación es hallar él o los valores de la incógnita que, al reemplazarlos en la ecuación, la igualdad se cumple.

Por ejemplo en la ecuación

$$4 = x + 2 \Rightarrow x = 2$$

$\therefore$ el conjunto solución de esta ecuación es $C.S. = \{2\}$

Las ecuaciones se resuelven agrupando en un lado todos los valores que tienen "x" y en el otro, aquellos que no la tienen:

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 4 + x &= 2x \\ 4 &= 2x - x \\ 4 &= x \end{aligned}$$

En las ecuaciones que tienen la incógnita potenciada en un exponente par la solución siempre es doble, salvo que $x = 0$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} x^2 &= 169 \\ x &= \pm 13 \end{aligned}$$

Una inecuación es una desigualdad de la que se desconoce un conjunto de valores. Para resolverla es necesario encontrar este conjunto de valores de la incógnita para los que la desigualdad se cumple.

El conjunto solución de una inecuación se expresa, generalmente en intervalos ordenados que representan el rango de los valores en que la incógnita cumple con la desigualdad.

En notación de intervalos se utiliza corchete para el extremo que sí pertenece al intervalo y paréntesis para el extremo que queda fuera de la solución. El signo " ∞ " significa que hay infinitas soluciones posibles. Si la inecuación no tiene solución, entonces diremos que el conjunto solución es el conjunto vacío " $\emptyset$ ".

En las inecuaciones, cuando se multiplican o se dividen los miembros de la desigualdad por un número negativo el signo de la desigualdad se invierte.

Ejemplo: $4x + 13 > 2x + 21$

Solución:

$$\begin{aligned} 4x + 13 > 2x + 21 &\Leftrightarrow 4x - 2x > 21 - 13 \\ &\Leftrightarrow 4x - 2x > 21 - 13 \\ &\Leftrightarrow 2x > 8 \\ &\Leftrightarrow x > 4 \end{aligned}$$

$\therefore$ el conjunto solución es $C.S. = (4; +\infty)$

En general hay que considerar que:

- Tanto las ecuaciones como las inecuaciones se resuelven agrupando los valores que poseen "x" por un lado y los que no tienen x por otro.
- Los resultados de una ecuación o de una inecuación pueden ser infinitos, es decir que "x" puede tomar cualquier valor para que la igualdad o desigualdad se cumpla.
- A veces no existe solución posible para una ecuación o inecuación, en esos casos el sistema es incompatible ya que no puede tomar ningún valor para cumplir la igualdad o desigualdad.

Propiedades fundamentales de las desigualdades

1. $\forall a, b, m \in \mathbb{R}$, se cumplen:
 $a > b \Leftrightarrow a + m > b + m$
 $a > b \Leftrightarrow a - m > b - m$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ y $m \in \mathbb{R}^+$, se cumplen:
 $a > b \Leftrightarrow a \cdot m > b \cdot m$
 $a > b \Leftrightarrow \frac{a}{m} > \frac{b}{m}$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ y $m \in \mathbb{R}^-$, se cumplen:
 $a > b \Leftrightarrow a \cdot m < b \cdot m$
 $a > b \Leftrightarrow \frac{a}{m} < \frac{b}{m}$
4. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$, se verifica:

$$\left. \begin{array}{l} a > b \\ c > d \end{array} \right\} a + c > b + d$$

5. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$, se verifica:

$$\left. \begin{array}{l} a > b \\ c > d \end{array} \right\} a \cdot c > b \cdot d$$

6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, se establece la transitividad:

$$\text{Si } a > b \wedge b > c \Rightarrow a > c.$$

7. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}^+$, se cumplen:

$$a > b \Leftrightarrow a^{2n+1} > b^{2n+1}$$

$$a > b \Leftrightarrow \sqrt[2n+1]{a} > \sqrt[2n+1]{b}$$

8. $\forall a, b \in \mathbb{R}^+$ y $n \in \mathbb{Z}^+$, se cumple:

$$a > b \Leftrightarrow a^{2n} > b^{2n}$$

9. $\forall a, b \in \mathbb{R}^-$ y $n \in \mathbb{Z}^-$, se cumple:

$$a > b \Leftrightarrow a^{2n} < b^{2n}$$

10. $\forall a, b \in \mathbb{R}$, se verifican:

$$0 < a < b \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$$

$$a < b < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a} < 0$$

11. Si a y b tienen el mismo signo, se cumple:

$$a < x < b \Leftrightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{x} < \frac{1}{a}$$

Inecuaciones lineales

Son aquellas inecuaciones polinomiales que se reducen a la forma general:

$$P(x) = ax + b \lesseqgtr 0; a \neq 0$$

1° forma: $ax + b > 0$

$$\text{Si } a > 0 \Rightarrow x > \frac{-b}{a} \Rightarrow \therefore x \in \left] \frac{-b}{a}; +\infty \right[$$

$$\text{Si } a < 0 \Rightarrow x < \frac{-b}{a} \Rightarrow \therefore x \in \left] -\infty; \frac{-b}{a} \right[$$

2° forma: $ax + b < 0$

$$\text{Si } a > 0 \Rightarrow x < \frac{-b}{a} \Rightarrow \therefore x \in \left] -\infty; \frac{-b}{a} \right[$$

$$\text{Si } a < 0 \Rightarrow x > \frac{-b}{a} \Rightarrow \therefore x \in \left] \frac{-b}{a}; +\infty \right[$$

Ejemplos:

$$1. \text{ Resolver } \frac{3}{4}(x - 5) > \frac{4x}{9} - 1$$

Solución:

$$\frac{3}{4}(x - 5) > \frac{4x}{9} - 1 \Leftrightarrow 36 \cdot \frac{3}{4}(x - 5) > 36 \cdot \left(\frac{4x}{9} - 1 \right)$$

amplificando cada término por el M.C.M. (4; 9) = 36

$$\Leftrightarrow 27 \cdot (x - 5) > 16x - 36$$

$$\Leftrightarrow 27x - 135 > 16x - 36$$

$$\Leftrightarrow 27x - 16x > 135 - 36$$

$$\Leftrightarrow 11x > 99$$

$$\Leftrightarrow x > 9$$

$$\therefore x \in] 9; +\infty[$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

2. Calcular la suma de todos los valores naturales que verifican la inecuación:

$$\frac{2x+1}{3} + \frac{3x-5}{4} < \frac{4x-3}{5} + \frac{x+1}{2}$$

amplificando cada término por el M.C.M. (2; 3; 4; 5) = 60

$$20(2x+1) + 15(3x-5) < 12(4x-3) + 30(x+1)$$

$$85x - 55 < 78x - 6$$

$$85x - 78x < 55 - 6$$

$$7x < 49$$

$$x < 7$$

∴ la suma de todos los naturales es: $\sum x_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

$$3. \text{ Resolver el sistema } \begin{cases} \frac{2x-3}{4} - \frac{3x-1}{2} \geq 1 & (1) \\ \frac{5x-3}{3} - \frac{8x-1}{4} \leq -1 & (2) \end{cases}$$

Solución:

$$\text{inecuación 1} \Rightarrow \frac{2x-3}{4} - \frac{3x-1}{2} \geq 1$$

amplificando cada término por el M.C.M. (1; 2; 4) = 4

$$(2x-3) - 2(3x-1) \geq 4$$

$$2x - 3 - 6x + 2 \geq 4$$

$$-4x \geq 5$$

$$4x \leq -5$$

$$x \leq \frac{-5}{4}$$

$$\text{inecuación 2} \Rightarrow \frac{5x-3}{3} - \frac{8x-1}{4} \leq -1$$

amplificando cada término por el M.C.M. (1; 3; 4) = 12

$$4(5x-3) - 3(8x-1) \leq -12$$

$$20x - 12 - 24x + 3 \leq -12$$

$$-4x \leq -3$$

$$4x \geq 3$$

$$x \geq \frac{3}{4}$$

∴ Como no hay intersección en las soluciones $x \leq \frac{-5}{4} \cap x \geq \frac{3}{4} \Rightarrow x \in \emptyset$

Puntos críticos

Los puntos críticos son las raíces o ceros de un polinomio no constante. Para analizar la variación de los signos de los factores lineales en una multiplicación se utiliza el **criterio de los puntos críticos**.

Ejemplo: Sea $P(x) = (x - 3)(x - 7)$

Los puntos críticos son 3 y 7, analizaremos los 3 intervalos:

$$x \in (-\infty; 3) \Rightarrow x < 3 \Leftrightarrow x - 3 < 0 \wedge x - 7 < -4 < 0 \Rightarrow (x - 3)(x - 7) > 0$$

$$x \in (3; 7) \Rightarrow 3 < x < 7 \Leftrightarrow 0 < x - 3 < 4 \wedge x - 7 < 0 \Rightarrow (x - 3)(x - 7) < 0$$

$$x \in (7; +\infty) \Rightarrow x > 7 \Leftrightarrow x - 3 > 4 \wedge x - 7 > 0 \Rightarrow (x - 3)(x - 7) > 0$$

Vemos que $P(x)$ es positivo en dos intervalos, es decir, $P(x) = (x - 3)(x - 7) > 0$

$$\therefore \text{conjunto solución} = (-\infty; 3) \cup (7; +\infty)$$

Inecuaciones cuadráticas

Son aquellas inecuaciones polinomiales que se reducen a la forma general:

$$P(x) = ax^2 + bx + c \lesseqgtr 0; a \neq 0$$

La solución depende del coeficiente principal y del discriminante ($\Delta = b^2 - 4ac$) del polinomio $P(x)$.

1° caso ($\Delta = 0$):

Ejemplos:

$$1. \text{ Resolver: } P(x) = x^2 - 4x + 4 > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$P(x) = x^2 - 4x + 4 > 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 > 0$$

La inecuación se verifica $\forall x \in \mathbb{R}$, excepto para $x = 2$.

$$\therefore \text{conjunto solución} = \mathbb{R} - \{2\}$$

2. Resolver: $P(x) = 4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 0$$

$$P(x) = 4x^2 - 12x + 9 \geq 0 \Leftrightarrow (2x - 3)^2 \geq 0$$

La inecuación se verifica $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$\therefore \text{conjunto solución} = (-\infty; +\infty)$$

2° caso ($\Delta > 0$): El polinomio tiene la forma

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \text{ donde } x_1, x_2 \text{ son las raíces.}$$

Para resolver este tipo de polinomios se ocupa el método de los puntos críticos

Método de los puntos críticos

Este método se utiliza en una ecuación cuadrática siempre y cuando $\Delta > 0$.

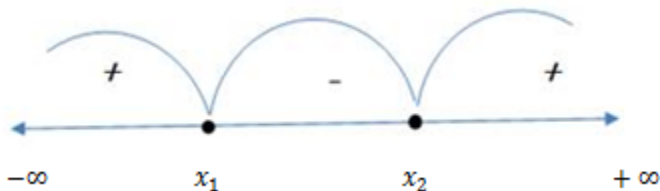
1° paso: Verificar que $a > 0$, si no lo es se multiplica por (-1)

2° paso: Llevar el polinomio

$$P(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{a la forma}$$

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

3° paso: Se calculan los puntos críticos ($x_1; x_2$) y se ubican en la recta real tal que $x_1 < x_2$.



4° paso: Se analiza el signo del polinomio $P(x)$ en cada intervalo, obteniéndose en forma alternada signos (+) y (-), de derecha a izquierda.

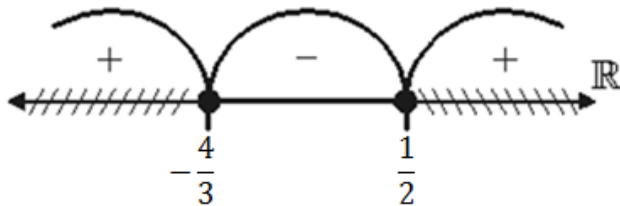
5° paso: El conjunto solución de la ecuación vendrá dado por:

- Intervalos (+), si $P(x) > 0$.
- Intervalos (-), si $P(x) < 0$.

Ejemplos:

1. Resolver $6x^2 + 5x - 4 > 0$

Solución: $6x^2 + 5x - 4 > 0$
 $(3x + 4)(2x - 1) > 0$

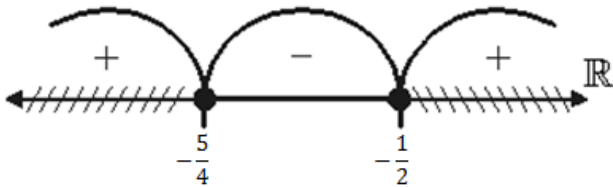


Como $P(x) > 0$, se toman los intervalos positivos

$$\therefore x \in \left] -\infty; -\frac{4}{3} \right[\cup \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$$

2. Resolver $8x^2 + 14x + 5 \geq 0$

Solución: $8x^2 + 14x + 5 \geq 0$
 $(4x + 5)(2x + 1) \geq 0$



$$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow P(x) > 0 \vee P(x) = 0$$

$$P\left(-\frac{5}{4}\right) = 0 \wedge P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow \text{son elementos del conjunto solución.}$$

$$\therefore x \in \left] -\infty; -\frac{5}{4} \right] \cup \left[-\frac{1}{2}; +\infty \right[$$

3° caso ($\Delta < 0$): Se emplea el teorema del trinomio positivo que dice:

$$\text{Sea } P(x) = ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{(b^2 - 4ac)}{4a^2} \right]$$

- Si se cumple que: $b^2 - 4ac < 0 \quad \wedge \quad a > 0$
- Entonces $P(x) > 0$

Ejemplos:

1. Resolver $x^2 - x + 1 > 0$

Solución:

- $$b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0 \quad \wedge \quad a = 1 > 0$$

$$x^2 - x + 1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 4x^2 - 4x + 4 > 0$$

$$\Leftrightarrow (2x - 1)^2 + 3 > 0$$

Otra manera de factorizar es usando la fórmula:

$$a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{(b^2 - 4ac)}{4a^2} \right] = 1 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{(1 - 4)}{4} \right] = \frac{(2x - 1)^2 + 3}{4} > 0 \Rightarrow (2x - 1)^2 + 3 > 0$$

- A simple vista podemos confirmar que $(2x - 1)^2 + 3 > 0$
- Es decir, se verifica $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \therefore$ El conjunto solución es $\mathbb{R}$

2. Resolver $3x^2 + x + 1 < 0$

Solución:

- $$b^2 - 4ac = (3)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -3 < 0 \quad \wedge \quad a = 1 > 0$$
- Al completar cuadrado de binomio podemos analizar la veracidad de la inecuación*

$$3x^2 + x + 1 < 0 \Leftrightarrow (\sqrt{3}x)^2 + 2(\sqrt{3}x)\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) + \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2 + 1 < 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{3}x + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 + 1 - \frac{1}{12} < 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{3}x + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{11}{12} < 0$$
- Este resultado es una contradicción puesto que $\left(\sqrt{3}x + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{11}{12} > 0$*

$\therefore$ El conjunto solución es el $\emptyset$

Inecuaciones racionales.

Son aquellas inecuaciones polinomiales que se reducen a la forma general:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0 \Leftrightarrow P(x)Q(x) \leq 0 \wedge Q(x) \neq 0$$

Ejemplos:

1. *Resolver:*

$$\frac{x^2 - 3x - 4}{x - 5} \leq 0$$

Solución:

$$\frac{x^2 - 3x - 4}{x - 5} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(x - 4)(x + 1)}{x - 5} \leq 0$$

Análisis de los puntos críticos:

$x - 4 \Rightarrow$ el punto crítico es 4.

$x + 1 \Rightarrow$ el punto crítico es -1 .

$x - 5 \Rightarrow$ el punto crítico es 5.

Analizando el signo por intervalo:

	$(-\infty; -1)$	$(-1; 4)$	$(4; 5)$	$(5; +\infty)$
$x - 4$	(-)	(-)	(+)	(+)
$x + 1$	(-)	(+)	(+)	(+)
$x - 5$	(-)	(-)	(-)	(+)
$(x - 4)(x + 1)/(x - 5)$	(-)	(+)	(-)	(+)

Nota: Para analizar los signos de la inecuación principal, en cada columna de la tabla se utiliza la regla de los signos para la multiplicación.

En el caso de los puntos críticos 4 y -1 , la ecuación general se hace 0, además ambos cumplen con la igualdad, por este motivo se incluyen en el conjunto solución

Como el denominador debe ser distinto de 0, para el punto crítico $x = 5$, se debe excluir del conjunto solución.

$\therefore$ El conjunto solución es $x \in]-\infty; -1] \cup [4; 5[$

2. Resolver:

$$\frac{(x+1)}{(x-1)} \leq \frac{(x-1)}{(x+1)}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{(x+1)}{(x-1)} &\leq \frac{(x-1)}{(x+1)} &\Leftrightarrow \frac{(x+1)}{(x-1)} - \frac{(x-1)}{(x+1)} &\leq 0 \\ & &\Leftrightarrow \frac{4x}{(x+1)(x-1)} &\leq 0 \end{aligned}$$

Análisis de los puntos críticos:

$4x \Rightarrow$ el punto crítico es 0.

$x+1 \Rightarrow$ el punto crítico es -1 .

$x-1 \Rightarrow$ el punto crítico es 1.

Analizando el signo por intervalo:

	$(-\infty; -1)$	$(-1; 0)$	$(0; 1)$	$(1; +\infty)$
$2x$	(-)	(-)	(+)	(+)
$x+1$	(-)	(+)	(+)	(+)
$x-1$	(-)	(-)	(-)	(+)
$4x/(x+1)(x-1)$	(-)	(+)	(-)	(+)

En el caso del punto crítico 0, la ecuación general se hace 0, además cumple con la igualdad, por este motivo se incluye en el conjunto solución.

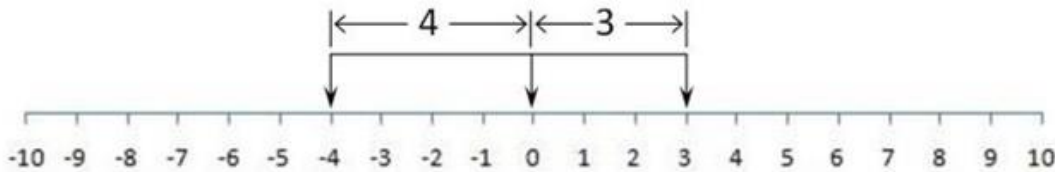
Como el denominador debe ser distinto de 0, para los puntos críticos -1 y 1 , se deben excluir del conjunto solución.

$\therefore$ El conjunto solución es $x \in]-\infty; -1[\cup [0; 1[$

1.5 Valor absoluto y distancia.

El **valor absoluto** de un número real " x ", representado por $|x|$, es la **distancia** desde x hasta 0 sobre la recta de los números reales. La distancia es siempre positiva o cero, es decir, $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple que: $|x| \geq 0$.

Ejemplo:



$|-4| = 4 \Rightarrow$ la distancia entre -4 y 0 es 4 .

$|3| = 3 \Rightarrow$ la distancia entre 3 y 0 es 3 .

Definición de valor absoluto Sea $x \in \mathbb{R}$, el **valor absoluto** de x , denotado por $|x|$, se define por:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplos:

1. $|5| = 5$
2. $|-5| = -(-5) = 5$
3. $|x^2 + 1| = x^2 + 1$ porque $x^2 + 1 > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$

$$4. \quad |\sqrt{2} - 1| = \begin{cases} \sqrt{2} - 1, & \text{si } \sqrt{2} - 1 \geq 0 \\ 1 - \sqrt{2}, & \text{si } \sqrt{2} - 1 < 0 \end{cases}$$

$$\text{como } \sqrt{2} \geq 1 \Rightarrow \sqrt{2} - 1 \geq 0 \Rightarrow |\sqrt{2} - 1| = \sqrt{2} - 1$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

$$5. \quad |5x - 1| = \begin{cases} 5x - 1, & \text{si } 5x - 1 \geq 0 \\ -(5x - 1), & \text{si } 5x - 1 < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow |5x - 1| = \begin{cases} 5x - 1, & \text{si } x \geq \frac{1}{5} \\ 1 - 5x, & \text{si } x < \frac{1}{5} \end{cases}$$

Distancia entre dos puntos

La distancia entre dos números reales, x e y , en la recta numérica, es el valor absoluto de su diferencia:

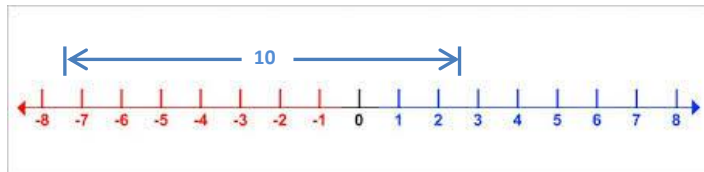
$$d(x, y) = |y - x| = |x - y|$$

Es decir, la distancia de x a y , es la misma que la distancia de y a x .

Donde $|y - x| = \text{longitud de un segmento de recta.}$

Ejemplo: La distancia entre los números -8 y 2 es:

$$d(-8, 2) = |-8 - 2| = |2 - (-8)| = |-10| = 10$$



Nota: Si x e y tienen el mismo signo la distancia entre x e y es la resta de los valores absolutos, y si el signo es distinto es la suma de los valores absolutos.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Propiedades del valor absoluto $\forall x \text{ e } y \in \mathbb{R}$, se cumple:

1. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2. $|-x| = |x|$

3. $|x|^2 = x^2$

4. $\sqrt{x^2} = |x|$

5. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

6. $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$

7. Si $x > 0$, se cumple:

I. $|a| \leq x \Leftrightarrow -x \leq a \leq x$

II. $|a| \geq x \Leftrightarrow a \geq x \text{ ó } a \leq -x$

8. $-|x| \leq x \leq |x|$

9. *Desigualdad triangular*

I. $|x + y| \leq |x| + |y| \Leftrightarrow x \text{ e } y \in \mathbb{R}$

II. $|x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow x \geq 0 \text{ e } y \geq 0$

III. $|x + y| < |x| + |y| \Leftrightarrow x < 0 \text{ e } y < 0$

10. $|x - y| \leq |x| + |y|$

11. $|x + y + z| \leq |x| + |y| + |z|$

12. $||x| - |y|| \leq |x - y|$

13. Si $|x| + |y| = |x - y| \Leftrightarrow x \cdot y \leq 0$

14. Si $|x| = y \Leftrightarrow y \geq 0 \wedge (x = y \vee x = -y)$

15. Si $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y \vee x = -y$

Ecuaciones con valor absoluto

Teorema:

$$|a| = b \Leftrightarrow b \geq 0 \wedge (a = b \vee a = -b)$$

El campo de valores válidos de la ecuación $|a| = b$ está determinado por la condición $b \geq 0$, una vez encontrado este campo se resuelven las ecuaciones $a = b$ y $a = -b$ y se comprueban si son soluciones válidas dentro del campo, obteniéndose así el conjunto solución. Estas ecuaciones se resuelven aplicando la siguiente propiedad del valor absoluto.

Propiedad:

El valor absoluto de un número real " x " es igual a un número real " a ", si se verifican las siguientes condiciones:

$$|x| = a \Leftrightarrow \begin{cases} 1^\circ \text{ condición previa } a \geq 0 \\ 2^\circ \quad x = a \quad \text{ó} \quad x = -a \end{cases}$$

Ejemplos:

1. $|2x + 3| = 7$

Solución:

1° condición: Se cumple que $a = 7$, es decir, $a \geq 0$, entonces el campo de valores válidos de la ecuación es todo $\mathbb{R}$ y se resuelve así:

$$2^\circ \text{ condición: } \begin{array}{ll} 2x + 3 = 7 & \vee \quad 2x + 3 = -7 \\ x = 2 & \vee \quad x = -5 \end{array}$$

$\therefore$ el conjunto solución es $\{2; -5\}$

2. $|5x - 3| = -8$

Solución:

Observamos que $a = -8$, es decir, $a < 0$ no se cumple la condición previa, entonces tampoco se cumple la segunda condición de la propiedad.

$\therefore$ la ecuación no tiene solución o la solución de la ecuación es $\emptyset$

3. $|3x - 2| = x - 4$

Solución:

1° condición: En este caso $a = x - 4$, la condición previa es $x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$.

$\therefore$ el campo de valores válidos para la solución es el intervalo $[4; +\infty)$

$$\begin{array}{lcl} 2^\circ \text{condición:} & 3x - 2 = x - 4 & \vee \quad 3x - 2 = -(x - 4) \\ & x = -1 & \vee \quad x = 1.5 \end{array}$$

Observamos que:

$$-1 \notin [4; +\infty) \Rightarrow -1 \text{ no es solución.}$$

$$1.5 \notin [4; +\infty) \Rightarrow 1.5 \text{ no es solución.}$$

$\therefore$ la solución de la ecuación es $\emptyset$

4. $|x - 1| = -3x$

Solución:

1° condición: $-3x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0 \Rightarrow (-\infty, 0]$

2° condición: $x - 1 = -3x$ ó $x - 1 = -(-3x)$

$$4x = 1 \quad \text{ó} \quad x - 1 = 3x$$

$$x = \frac{1}{4} \quad \text{ó} \quad x = -\frac{1}{2}$$

Intersectando estos resultados con el intervalo de la condición previa obtenemos:

$$\text{conjunto solución} = (-\infty, 0] \cap \left\{ \frac{1}{4}; -\frac{1}{2} \right\} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{la única solución de la ecuación es } x = -\frac{1}{2}$$

5. $|x - 2| = 3x - 9$

Solución:

1° condición: $3x - 9 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3 \Rightarrow [3, +\infty)$

2° condición: $x - 2 = 3x - 9$ ó $x - 2 = -(3x - 9)$

$$2x = 7 \quad \text{ó} \quad 4x = 11$$

$$x = \frac{7}{2} \quad \text{ó} \quad x = \frac{11}{4}$$

Al intersectar estos resultados con el intervalo de la condición previa:

$$\frac{7}{2} \in [3, +\infty) \Rightarrow \frac{7}{2} \text{ es solución.}$$

$$\frac{11}{4} \notin [3, +\infty) \Rightarrow -1 \text{ no es solución.}$$

$$\text{conjunto solución} = [3, +\infty) \cap \left\{ \frac{11}{4}; \frac{7}{2} \right\} = \frac{7}{2}$$

$$\therefore \text{la única solución de la ecuación es } x = \frac{7}{2}$$

6. $|3x - 1| = |x + 5|$

Solución: En este caso aplicamos la propiedad

$$|x| = |y| \Leftrightarrow x = y \quad \vee \quad x = -y$$

es decir:

$$3x - 1 = x + 5 \quad \vee \quad 3x - 1 = -(x + 5)$$

$$x = 3 \quad \vee \quad x = -1$$

$$\therefore \text{el conjunto solución de la ecuación es } \{-1; 3\}$$

Inecuaciones con valor absoluto

La solución de las inecuaciones con valor absoluto se basa en los siguientes teoremas:
 $\forall x, y, b \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$1. |x| < b \Leftrightarrow b > 0 \wedge (-b < x < b)$$

$$2. |x| \leq b \Leftrightarrow b \geq 0 \wedge (-b \leq x \leq b)$$

$$3. |x| > b \Leftrightarrow x > b \vee x < -b$$

$$4. |x| \geq b \Leftrightarrow x \geq b \vee x \leq -b$$

$$5. |x| \leq |y| \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$$

Ejemplos

$$1. \text{ Resolver } |x| < 6$$

Solución:

$$\begin{aligned} |x| < 6 &\Leftrightarrow 6 > 0 \wedge (-6 < x < 6) \\ &\Leftrightarrow -6 < x < 6 \end{aligned}$$

$$\therefore x \in (-6, 6)$$

$$2. \text{ Resolver } |x - 2| \geq 5$$

Solución:

$$\begin{aligned} |x - 2| \geq 5 &\Leftrightarrow x - 2 \geq 5 \vee x - 2 \leq -5 \\ &\Leftrightarrow x \geq 7 \vee x \leq -3 \end{aligned}$$

$$\therefore x \in (-\infty, -3] \cup [7, +\infty)$$

$$3. \text{ Resolver } |3x + 7| \leq -4x$$

Solución:

$$\begin{aligned} |3x + 7| \leq -4x &\Leftrightarrow -4x \geq 0 \wedge -(-4x) \leq 3x + 7 \leq -4x \\ &\Leftrightarrow x \leq 0 \wedge 4x \leq 3x + 7 \wedge 3x + 7 \leq -4x \\ &\Leftrightarrow x \leq 0 \wedge x \leq 7 \wedge x \leq -1 \\ &\Leftrightarrow x \leq -1 \\ &\therefore x \in (-\infty; -1] \end{aligned}$$

4. Resolver $|2x - 1| < |x|$

Solución:

$$\begin{aligned}
 |2x - 1| < |x| &\Leftrightarrow (2x - 1)^2 < x^2 \\
 &\Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 1 < x^2 \\
 &\Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 1 < 0 \\
 &\Leftrightarrow (3x - 1)(x - 1) < 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$$

5. Resolver $|x^2 - 3x - 6| < |x + 6|$

Solución:

$$\begin{aligned}
 |x^2 - 3x - 6| < |x + 6| &\Leftrightarrow (x^2 - 3x - 6)^2 < (x + 6)^2 \\
 &\Leftrightarrow (x^2 - 3x - 6)^2 - (x + 6)^2 < 0 \text{ descomponiendo en factores} \\
 &\Leftrightarrow (x^2 - 2x)(x^2 - 4x - 12) < 0 \\
 &\Leftrightarrow x(x - 2)(x - 6)(x + 2) < 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore x \in]-2; 0[\cup]2; 6[$$

6. Resolver $|x + 1| - |3x + 7| \geq 0$

Solución:

$$\begin{aligned}
 |x + 1| - |3x + 7| \geq 0 &\Leftrightarrow |x + 1| \geq |3x + 7| \\
 &\Leftrightarrow (x + 1)^2 \geq (3x + 7)^2 \\
 &\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 \geq 9x^2 + 42x + 49 \\
 &\Leftrightarrow -8x^2 - 40x - 48 \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow 8x^2 + 40x + 48 \leq 0 \\
 &\Leftrightarrow (4x + 8)(2x + 6) \leq 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore x \in [-3; -2]$$

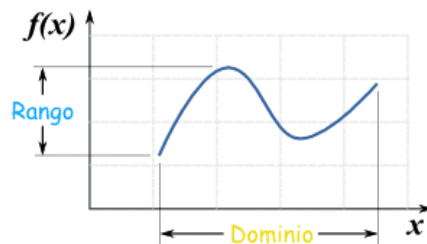
Unidad 2- Funciones Reales

2.1 Qué es una función.

Definición: Una función f es una regla que asigna a cada elemento x en un conjunto A exactamente un elemento, llamado f , en un conjunto B .

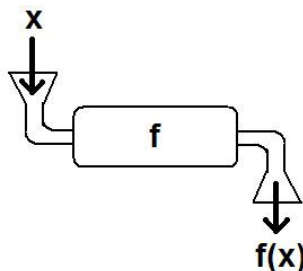
El símbolo $f(x)$ se lee " f de x " y se llama el **valor de f en x** . El conjunto A se llama **dominio** de la función. El **rango de f** es el conjunto de los valores posibles de $f(x)$ cuando x varía a través del dominio, es decir,

$$\text{rango de } f = \{f(x)/x \in A\}$$

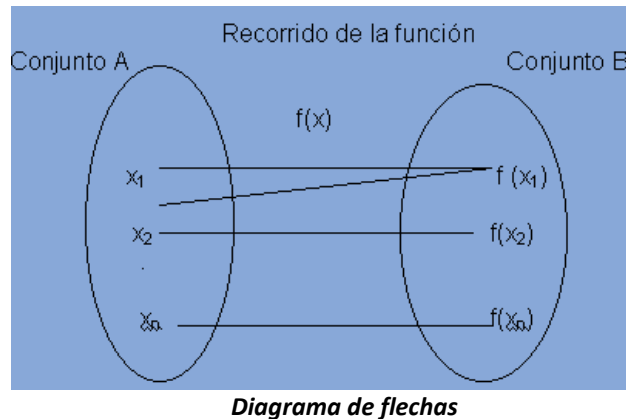


El símbolo que representa un número arbitrario en el dominio de una función f se llama **variable independiente**. El símbolo que representa un número en el rango de f se llama **variable dependiente**. En la notación $y = f(x)$, x es la variable independiente e y es la variable dependiente.

Si consideramos una función como una máquina donde " x " está en el dominio de la función f , entonces al introducir " x " en la máquina, se acepta como una **entrada** y la máquina produce una **salida $f(x)$** . En esta máquina se considera al dominio como el conjunto de entradas posibles y al rango al conjunto de salidas posibles.



Otra forma de ilustrar una función es mediante un diagrama de flechas. Cada flecha conecta un elemento de A con un elemento de B. La flecha indica **que $f(x_1)$ se relaciona con x_1 , $f(x_2)$ se relaciona con x_2 , etc.**



¿Qué tiene que tener f para ser una función?

Para que se cumpla la función tiene que haber **UNICIDAD** y **EXISTENCIA**.

UNICIDAD: Cuando un número del DOMINIO (X) tiene más de un número del CODOMINIO (Y) no se cumple con la condición de UNICIDAD.

EXISTENCIA: Cuando un número del DOMINIO (X) no tiene su destinatario en el CODOMINIO (Y) no se cumple la existencia.

Si alguna de estas operaciones no se cumple, **NO ES FUNCION**

Veamos los siguientes diagramas de VENN:



2.2 Dominio, codominio, rango.

Dominio de una función

El dominio de una función es el conjunto de puntos o valores que puede tomar la variable independiente "x" en los cuales está definida la función.

Se puede expresar en forma explícita, por ejemplo:

$$f(x) = x^3, \quad 0 \leq x \leq 4$$

en este caso el dominio es el conjunto de los números reales donde $0 \leq x \leq 4$.

Si la función está definida por una expresión algebraica y su dominio no se enuncia explícitamente, se considera como dominio al conjunto de todos los números reales para los cuales la función se define como un número real, por ejemplo:

$$f(x) = \frac{1}{x - 2}$$

Esta función no está definida para $x = 2$, es decir, su dominio es $\{x/x \neq 2\}$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

En este caso el dominio está formado por todos los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que cero, es decir, la función no está definida para $x < 0$, por lo tanto, su dominio es $\{x/x \geq 0\}$.

El dominio de cualquier función se puede sintetizar en la siguiente regla:

El dominio de cualquier función son todos los valores de "x" o números de la recta numérica, desde $-\infty$ hasta $+\infty$, que queden después de quitar todos aquellos valores que hacen cero el denominador (o denominadores) o que hagan negativa una raíz cuadrada.

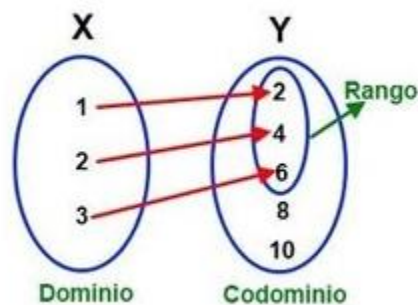
Diferencia entre dominio, codominio y rango

Hay nombres especiales para **lo que puede entrar**, y también **lo que puede salir** de una función:

- Lo que puede **entrar** en una función se llama el **dominio**
- Lo que **es posible que salga** de una función se llama el **codominio**
- Lo que **en realidad sale** de una función se llama **rango** o **imagen**



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



Entonces, en el diagrama de arriba el conjunto "X" es el dominio, el conjunto "Y" es el codominio, y los elementos de Y a los que llegan flechas (los valores producidos realmente por la función) son el rango.

Ejemplo 1:

Hallar el dominio de la función $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$

Solución:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - x} = \frac{1}{x(x - 1)} \Rightarrow f(x) \text{ no está definida para } x = 0 \vee x = 1.$$

$$\therefore \text{dom } f = \{x/x \neq 0, x \neq 1\}$$

también se puede escribir como intervalo , es decir:

$$\text{dom } f = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

Ejemplo 2:

Hallar el dominio de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{x + 4}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{x + 4} \quad \begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0 \\ x + 4 \neq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (-\infty, 2] \cup [3, +\infty) \\ x \neq -4 \end{matrix}$$

$$\therefore \text{dom } f = (-\infty, -4) \cup (-4, 2] \cup [3, +\infty)$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ejemplo 3: Hallar el dominio de la función $f(x) = \log(x^2 - 5x + 6)$

Solución:

El dominio de una función logarítmica está formado por todos los valores que hacen que la función que aparece dentro del logaritmo sea mayor que cero.

$$\begin{aligned} f(x) = \log(x^2 - 5x + 6) &\Rightarrow x^2 - 5x + 6 > 0 \\ (x - 2)(x - 3) &> 0 \\ \therefore \text{dom } f &= (-\infty, 2) \cup (3, +\infty) \end{aligned}$$

Ejemplo 4: Hallar el dominio de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x-7}$$

Solución:

En este caso existe un denominador con variable y una raíz cuadrada. Entonces deben eliminarse todas las "x" que hacen cero el denominador y las que hacen negativa la raíz cuadrada.

a) Valor que hace cero el denominador:

$$\begin{aligned} x - 7 &= 0 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Nota: $x = 7$ es la asíntota en la gráfica. Dicha gráfica se acerca por cualquiera de sus dos ramas a la asíntota, pero nunca llegan a cortarse porque en la ecuación la x no puede valer 7.

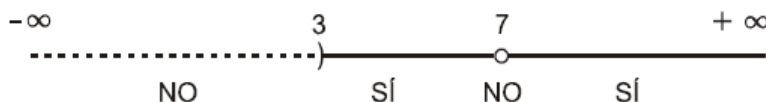
b) Valores que hacen negativa la raíz cuadrada:

$$\begin{aligned} x - 3 &< 0 \\ x &< 3 \end{aligned}$$

Significa que las x que no son válidas son todas las menores que tres y además la que vale 7.

Quitándolas de toda la recta numérica quedan las que sí son válidas, o sea el dominio.

Es importantísimo notar que $x = 3$ no se elimina.

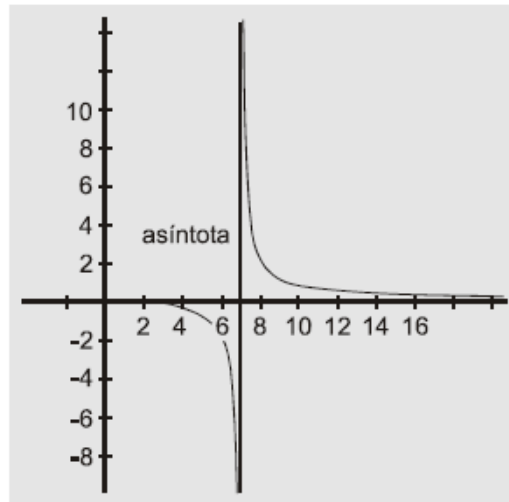


El dominio de f se puede escribir de diferentes formas en este caso por ejemplo:

$$\text{dom } f = 3 \leq x < 7 \cup x > 7$$

$$\text{dom } f = [3, 7) \cup (7, +\infty)$$

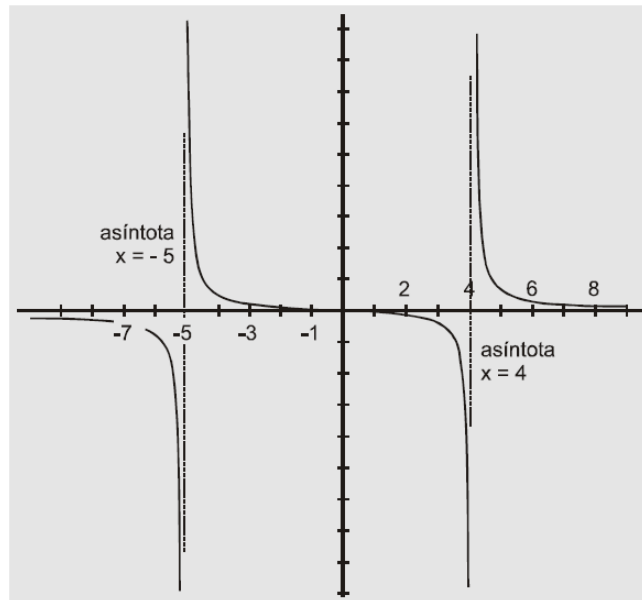
$$\text{dom } f = x \geq 3, \text{ con } x \neq 7$$



Ejemplo 5: Hallar el dominio de la función

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 20}$$

Solución:



En la figura podemos ver que en $x = -5$ y en $x = 4$ (donde están las asíntotas), no hay gráfica, ya que son los valores donde el denominador se hace cero. Estos valores se calculan buscando las raíces del denominador.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

$$x^2 + x - 20 = 0$$

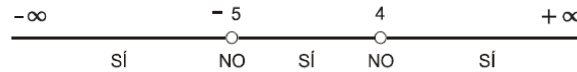
$$(x + 5)(x - 4) = 0$$

$$x + 5 = 0 \vee x - 4 = 0$$

$$x_1 = -5$$

$$x_2 = 4$$

El dominio se obtiene quitando estos dos valores de la recta numérica.



$$\text{dom } f = x \neq -5 \wedge x \neq 4$$

$$\text{dom } f = x < -5 \cup -5 < x < 4 \cup x > 4$$

$$\text{dom } f = (-\infty, -5) \cup (-5, 4) \cup (4, \infty)$$

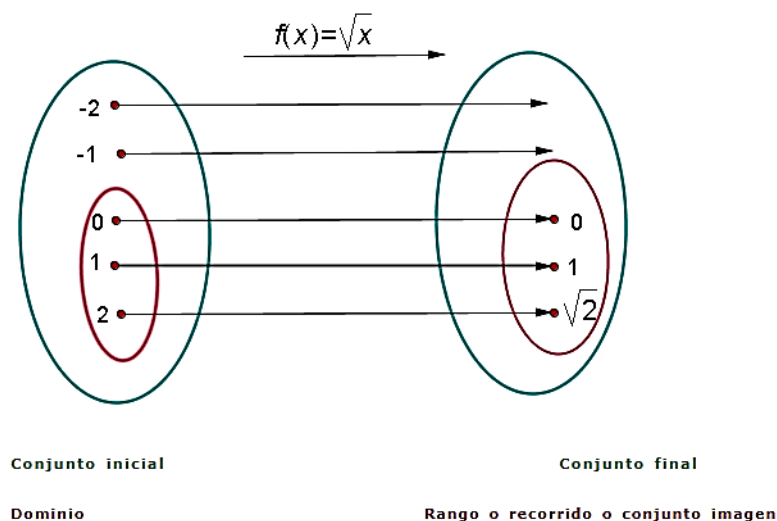
Rango o recorrido de una función

Es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente "y", por eso se denomina $f(x)$, su valor depende del valor que le demos a "x". Gráficamente lo miramos en el eje OY de ordenadas, leyendo de abajo a arriba.

Para calcular el rango de una función tenemos que hallar el dominio de su función inversa.

Analizado la función desde su gráfica, se puede decir que el rango es el intervalo de valores de "y" en la que existe su gráfica.

Para calcular el rango, estando despejada la "x", se eliminan los valores de "y" que hacen cero el denominador o negativa la raíz cuadrada.



Ejemplo 6: Hallar el dominio y el rango de

$$f(x) = \frac{4 - 3x^2}{x^2}$$

Solución:

El dominio, como no hay raíz cuadrada, son los valores que quedan luego de quitar aquellos que hacen cero el denominador, es decir que $x^2 = 0$, o sea $x = 0$. Por lo tanto, el dominio es:

$$\text{dom } f = x \neq 0$$

Para calcular el rango, primero se despeja la x :

$$y = \frac{4 - 3x^2}{x^2}$$

$$x^2 y = 4 - 3x^2$$

$$x^2 y + 3x^2 = 4$$

$$x^2(y + 3) = 4$$

$$x^2 = \frac{4}{(y + 3)}$$

$$x = \sqrt{\frac{4}{y + 3}}$$

$$x = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{y + 3}}$$

$$x = \frac{2}{\sqrt{y + 3}}$$

Luego de obtener una expresión con la variable x despejada, se analizan los valores de la variable y que hacen cero el denominador y que hacen negativa la raíz cuadrada.

Valores que hacen cero el denominador	Valores que hacen cero la raíz cuadrada
$y + 3 = 0$	$y + 3 < 0$
$y = -3$	$y < -3$

Eliminando estos valores de la recta numérica, lo que queda son los valores válidos, es decir, el rango. El rango es:

$$\text{rango}(f) = y > -3$$

Ejemplo 7: Hallar el dominio y el rango de

$$f(x) = 7 + \sqrt{3x - 6}.$$

Solución:

Dominio: El radicando $3x - 6$ debe ser no negativo. Al resolver $3x - 6 \geq 0$ se obtiene $x \geq 2$, por lo cual el dominio de f es:

$$\text{dom } f = [2, +\infty)$$

Rango: Por definición $\sqrt{3x - 6} \geq 0$ para $x \geq 2$, por lo tanto $y = 7 + \sqrt{3x - 6} \geq 7$. Además $(3x - 6)$ y $\sqrt{3x - 6}$ aumentan cuando x aumenta, se concluye que el rango de f es:

$$\text{rango } f = [7, +\infty)$$

Ejemplo 8: Hallar el dominio y el rango de

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{x - 1}}$$

Solución:

Dominio: En este caso existe un denominador con variable y además una raíz cuadrada. Entonces deben eliminarse todas las " x " que hacen cero el denominador y las que hacen negativa la raíz cuadrada, si analizamos por separado:

El denominador debe ser distinto de cero por lo tanto:

$$\sqrt{x - 1} \neq 0$$

$$(\sqrt{x - 1})^2 \neq (0^2)$$

$$x - 1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

El argumento de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a cero:

$$x - 1 \geq 0$$

$$x \geq 1$$

Al hacer la intersección entre las dos condiciones nos queda que $x > 1$

$$\text{dom } f = x \in \mathbb{R}; x > 1$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Rango: Para determinar el rango hay que despejar x

$$y = \frac{2}{\sqrt{x-1}}$$

$$y\sqrt{x-1} = 2$$

$$(y\sqrt{x-1})^2 = 2^2$$

$$y^2(x-1) = 4$$

$$xy^2 - y^2 = 4$$

$$x = \frac{4 + y^2}{y^2}$$

En este caso está la variable y^2 en el denominador, lo que implica que:

$$y^2 \neq 0$$

$$y \neq 0$$

Esta es la única condición para el rango ya que no hay radicales para analizar, por lo tanto:

$$\text{rango } f = y \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Codominio de una función

El codominio y el rango tienen que ver con la salida, pero no son exactamente lo mismo.

- El codominio es el conjunto de valores que **podrían** salir.
- El rango es el conjunto de valores que **realmente** salen.

Ejemplo: Podemos definir una función $f(x) = 2x$ con dominio y codominio los enteros. Pero veremos que el rango (los valores que salen de verdad) son sólo los enteros pares.

x	$f(x)$
1	2
2	4
3	6
4	8

Así que el codominio son los enteros, pero el rango son los enteros pares. Podemos concluir que el rango es un subconjunto del codominio.

La importancia del codominio

Analicemos si la **raíz cuadrada** es una función

Si el codominio (salidas posibles) es **el conjunto de los números reales**, entonces la raíz cuadrada **no es una función**. La razón es que podría haber dos respuestas para una entrada, por ejemplo **$f(9) = 3$ o -3**

Una función debe ser *univaluada*. No puede dar 2 resultados para el mismo valor de entrada.

Pero se puede arreglar simplemente **limitando el codominio** a los números reales no negativos.

De hecho, el símbolo radical (como en $\sqrt{x}$) siempre significa la raíz cuadrada positiva, así que $\sqrt{x}$ es una función porque su codominio es correcto.

Así que **el codominio que elijas** puede afectar el que algo **sea o no una función**.



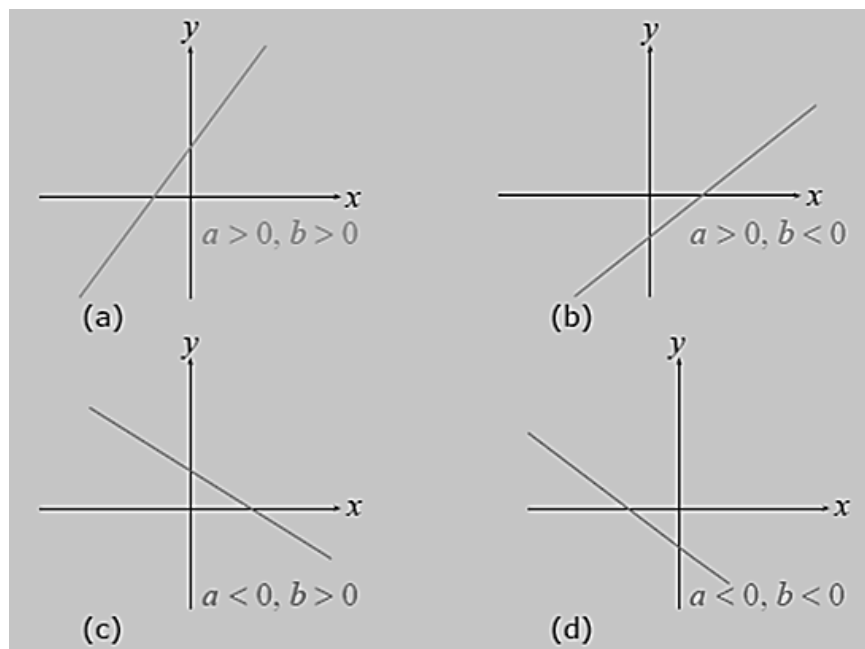
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

2.3 Representación gráfica de los distintos tipos de funciones.

Funciones Lineales

Definición: Sean a, b números reales, la función f de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ cuya regla de correspondencia es $f(x) = ax + b$, recibe el nombre de función lineal.

Su gráfica representa una recta cuya pendiente está dada por " a " y su intercepto en el eje Y es el punto $(0, b)$.



Funciones Lineales

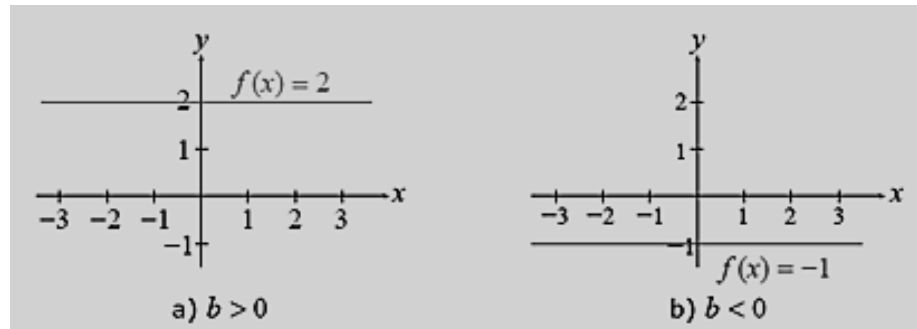
El comportamiento de la función lineal varía según los valores de a y b :

- Si a es positivo, la gráfica es una función estrictamente creciente (fig. a y b).
- Si a es negativo, la gráfica es una función estrictamente decreciente (fig. c y d).
- Si b es positivo, la intersección con el eje Y se localiza sobre el eje X (fig. a y c).
- Si b es negativo, la intersección con el eje Y se localiza bajo el eje X (fig. b y d).
- Si el valor de B es igual a cero, la gráfica de f interseca a los ejes en el origen.

La intersección de la función lineal con el eje X está dada por $\left(-\frac{b}{a}\right)$, la cual se ubica en el semieje X positivo en el caso de las figuras (b) y (c), y en el semieje X negativo en el caso (a) y (d).

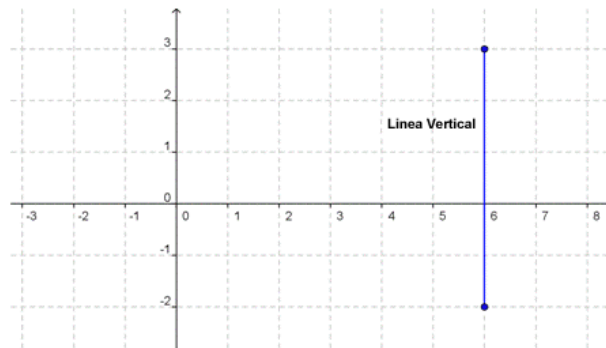
Casos particulares:

- Si $a = 0 \Rightarrow f(x) = b \Rightarrow$ la función es constante, cuya gráfica es una recta horizontal como se observa en la figura, en ambos casos el $\text{dom } f = \mathbb{R}$ y $\text{rango } f = \{b\}$. Las funciones constantes son crecientes y decrecientes a la vez.

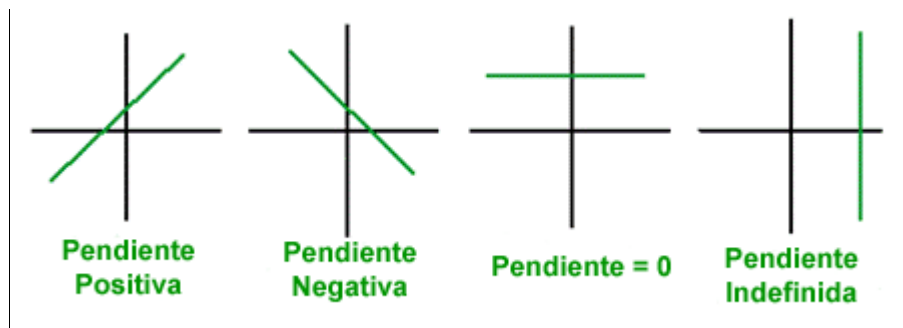


Funciones constantes

- Si la recta es vertical $\Rightarrow x = \text{cte}$ y no es una función. En este caso, se dice que la pendiente es indefinida.



Podemos resumir, mediante una representación gráfica, los diferentes tipos de funciones lineales de la siguiente forma:



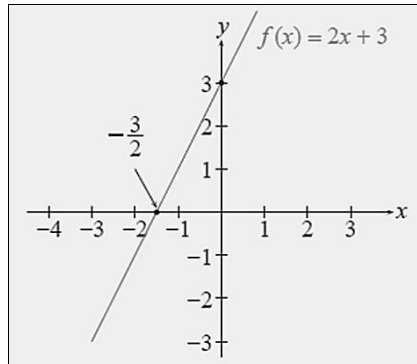
Ejemplos de funciones lineales:

1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, grafique $f(x) = 2x + 3$ e indique sus características.

Solución:

Cuando $x = 0 \Rightarrow f(0) = 2 \cdot 0 + 3$

Cuando $f(x) = 0 \Rightarrow 2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$



La gráfica indica que f es inyectiva, sobreyectiva, estrictamente creciente (monótona), no es par ni impar, no es periódica ni acotada.

2. Hallar el rango de la función $f(x) = 2x - 3; x \in [-1, 10)$.

Solución:

Cuando $x = -1 \Rightarrow f(x) = -5$

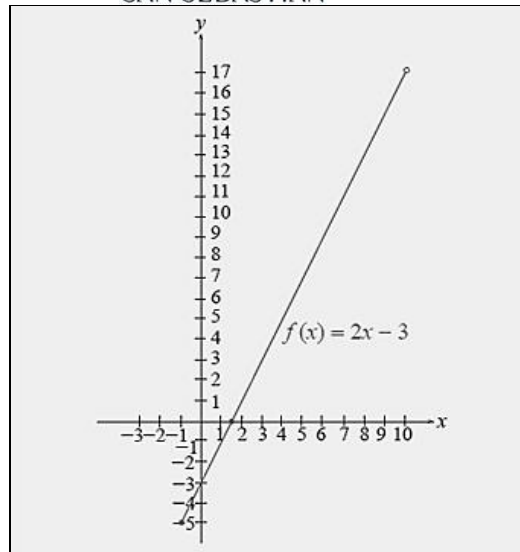
Cuando $x = 10 \Rightarrow f(x) = 17$

Como x no alcanza a ser igual a 10, el valor de f se aproxima a 17, pero no alcanza a tomar este valor.

$$\therefore \text{rango } f = [-5, 17)$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

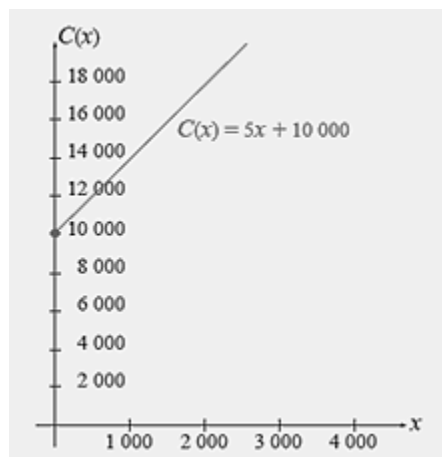


NOTA: Las funciones lineales se utilizan para modelar procesos o relaciones que se comportan en forma directamente proporcional entre las variables de interés.

3. **Aplicación de funciones lineales:** Los costos fijos de un fabricante son de \$10.000 mensuales y el costo de fabricar una camisa es de \$5. Si se requiere representar matemáticamente la función de costo total de la fábrica al mes, se dirá que x es el número de camisas que se fabrican al mes y el costo total es:

$$C(x) = 5x + 10.000$$

La pendiente de esta función lineal es 5 y el intercepto está en 10.000. Este intercepto es de gran importancia para el fabricante, ya que le indica que aunque no produzca ningún artículo, tiene que cubrir este costo, y cuando más grande es este valor, más esfuerzo de producción se requiere.





Funciones Cuadráticas

Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado de la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ con } a \neq 0.$$

Gráfica de una función cuadrática

La gráfica de una función cuadrática es una parábola simétrica respecto a una recta vertical (eje de simetría) que pasa por el vértice de la parábola. La parábola abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del coeficiente principal de $f(x)$, es decir dependiendo del valor de " a ".

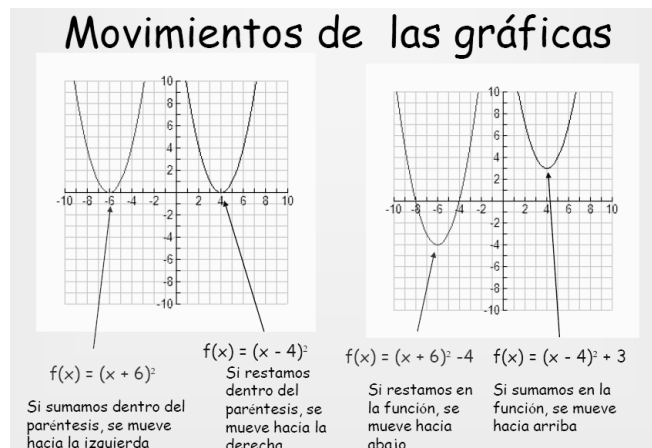
- Si $a > 0 \Rightarrow$ la parábola abre hacia arriba.
- Si $a < 0 \Rightarrow$ la parábola abre hacia abajo.

Por ejemplo las gráficas de las funciones $f(x) = x^2 \wedge g(x) = -x^2$ tienen la siguiente forma:



Movimiento de las gráficas

- Si sumamos o restamos en la función dentro del paréntesis la parábola se mueve hacia la izquierda o la derecha respectivamente.
- Si sumamos o restamos en la función fuera del paréntesis la parábola se mueve hacia arriba o hacia abajo respectivamente.



Obtención de los puntos de intersección de una función cuadrática

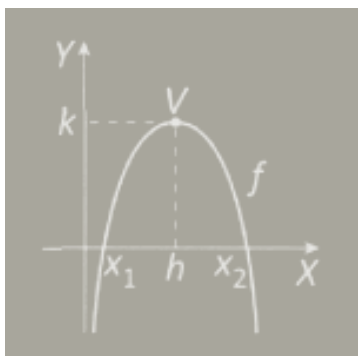
- Los del eje "x" se obtienen con las raíces x_1, x_2 de la ecuación, es decir, haciendo $f(x) = 0$.
- En el eje "y" se obtienen igualando la "x" a cero, es decir, se calcula $f(0)$.

Obtención del vértice de la función

- El punto "x" de la coordenada del vértice se obtiene con la fórmula $x = (-b / 2a)$
 - El punto "y" se obtiene sustituyendo "x" en la función, es decir, se calcula $f(-b/2a)$.
- En la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ $a, b, c \in \mathbb{R}$, con $a \neq 0$, se cumple que:

$$V = (h, k) \text{ con } h = \frac{-b}{2a} \wedge k = f(h) = f\left(\frac{-b}{2a}\right)$$

$$\therefore V = \left[\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right]$$



Forma estándar de una función cuadrática

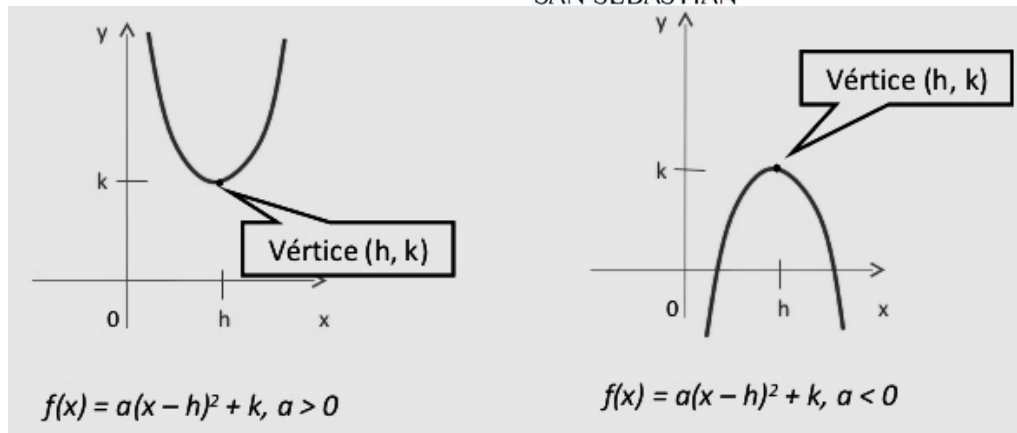
Una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ se puede expresar de la **forma estándar**

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

La gráfica de f es una parábola con vértice $V = (h, k)$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



Ejemplo 1

Sea $f(x) = -x^2 + 4x + 1$

- Expresa f en la forma estándar.
- Grafique f .

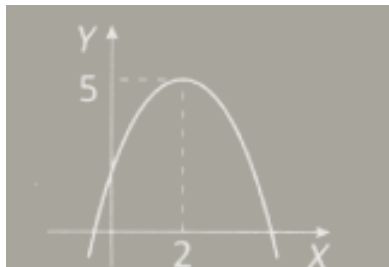
Solución:

- Se factoriza por el coeficiente de x^2 , en este caso -1, con los términos relacionados con x , luego se completa el cuadrado de binomio, se factoriza y simplifica.

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 4x + 1 \\ &= -(x^2 - 4x) + 1 \\ &= -(x^2 - 4x + 4 - 4) + 1 \\ &= -(x^2 - 4x + 4) + 4 + 1 \\ &= -(x - 2)^2 + 5 \end{aligned}$$

$\therefore$ La forma estándar es $f(x) = -(x - 2)^2 + 5$

- La forma estándar indica que el vértice de la parábola está en $V = (2, 5)$, además $a = -1 \Rightarrow a < 0 \Rightarrow$ La parábola abre hacia abajo. La intersección con el eje Y es $f(0) = 1$.

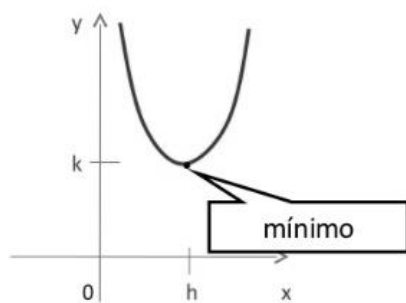


Valores máximo y mínimo de funciones cuadráticas

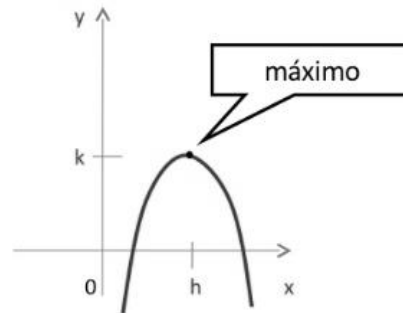
Si una función cuadrática tiene vértice (h, k) , entonces la función tiene un valor mínimo en el vértice si abre hacia arriba y un valor máximo en el vértice si abre hacia abajo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior la figura tiene un valor máximo 5 cuando $x = 2$, ya que el vértice $(2, 5)$ es el punto máximo de la gráfica.

Sea f una función cuadrática cuya forma estándar es $f(x) = a(x - h)^2 + k$. El valor máximo o mínimo de f ocurre en $x = h$.

- Si $a > 0$, entonces el valor mínimo de f es $f(h) = k$.
- Si $a < 0$, entonces el valor máximo de f es $f(h) = k$.



$$f(x) = a(x - h)^2 + k, a > 0$$



$$f(x) = a(x - h)^2 + k, a < 0$$

Ejemplo 2: Valor mínimo de una función cuadrática.

Considere la ecuación cuadrática $f(x) = 5x^2 - 30x + 49$.

- Expresar f en la forma estándar.
- Bosquejar la gráfica de f .
- Halle el valor mínimo de f .

Solución:

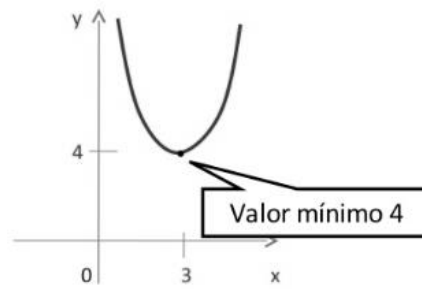
- Se factoriza por el coeficiente de x^2 , en este caso 5, con los términos relacionados con x , luego se completa el cuadrado de binomio, se factoriza y simplifica.

$$\begin{aligned} f(x) &= 5x^2 - 30x + 49 \\ &= 5(x^2 - 6x) + 49 \\ &= 5(x^2 - 6x + 9 - 9) + 49 \\ &= 5(x^2 - 6x + 9) - 45 + 49 \\ &= 5(x - 3)^2 + 4 \end{aligned}$$

- La gráfica es una parábola con vértice en $(3, 4)$, además $a = 5 \Rightarrow a > 0 \Rightarrow$ La parábola abre hacia arriba. La intersección con el eje Y es $f(0) = 49$.
- Como $a > 0 \Rightarrow f$ tiene un valor mínimo. El valor mínimo es $f(3) = 4$.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



$$f(x) = a(x - h)^2 + k, a > 0$$

Ejemplo 3: Valor máximo de una función cuadrática.

Considere la función cuadrática $f(x) = -x^2 + x + 2$.

- Expresar f en la forma estándar.
- Bosqueje la gráfica f .
- Halle el valor máximo de f .

Solución:

- Se factoriza por el coeficiente de x^2 , en este caso -1, con los términos relacionados con x , luego se completa el cuadrado de binomio, en este caso se suma y se resta $1/4$, finalmente se factoriza y simplifica.

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + x + 2 \\ &= -(x^2 - x) + 2 \\ &= -(x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}) + 2 \\ &= -(x^2 - x + \frac{1}{4}) + \frac{1}{4} + 2 \\ &= -(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4} \end{aligned}$$

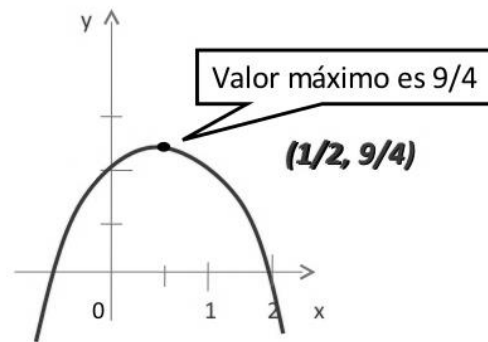
- La gráfica es una parábola con vértice en $(\frac{1}{2}, \frac{9}{4})$, además $a = -1 \Rightarrow a < 0 \Rightarrow$ La parábola abre hacia abajo. La intersección con el eje Y es $f(0) = 2$. Para encontrar las intersecciones con el eje X, debemos considerar $f(x) = 0$ y factorizar la ecuación resultante, es decir:

$$\begin{aligned} -x^2 + x + 2 &= 0 \\ -(x^2 - x - 2) &= 0 \\ -(x - 2)(x + 1) &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ Las intersecciones con el eje X son $x_1 = 2 \wedge x_2 = -1$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



$$f(x) = a(x - h)^2 + k, a < 0$$

c) Como $a = -1 < 0$, entonces el valor máximo de f es $f(1/2) = 9/4$

Nota Hemos aprendido que al expresar una función cuadrática en la forma estándar, podemos esbozar su gráfica y hallar su valor máximo o mínimo. Sin embargo, si necesitamos solamente hallar el valor máximo o mínimo de una función cuadrática, se completa el cuadrado de la función cuadrática general de la siguiente forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \quad \text{Se factoriza "a" con los términos que tienen "x"}$$

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c \quad \text{Se completa cuadrado de binomio}$$

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) + c - a\left(\frac{b^2}{4a^2}\right) \quad \text{No olvidar sumar y restar } \left(\frac{b^2}{4a^2}\right)$$

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \left(\frac{b^2}{4a}\right) \quad \text{Se factoriza y se suma}$$

Esta ecuación está en la forma estándar con $h = -(b/2a) \wedge k = c - (b^2/4a)$. Sabemos que el valor máximo o mínimo se encuentra cuando $x = h$, entonces:

El valor máximo o mínimo de una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ ocurre en

$$x = -\left(\frac{b}{2a}\right)$$

Ejemplo 4: Hallar el valor máximo o mínimo de cada función cuadrática

a) $f(x) = x^2 + 4x$

b) $g(x) = -2x^2 + 4x - 5$

Solución:

a) $f(x) = x^2 + 4x \Rightarrow$ en esta función cuadrática $a = 1 \wedge b = 4$. El valor máximo o mínimo está en:

$$x = -\left(\frac{b}{2a}\right) = -\left(\frac{4}{2 \cdot 1}\right) = -2$$

Como $a > 0 \Rightarrow$ la función tiene un valor mínimo en $f(-2) = (-2)^2 + 4(-2) = -4$.

b) $g(x) = -2x^2 + 4x - 5 \Rightarrow$ en esta función cuadrática $a = -2 \wedge b = 4$. El valor máximo o mínimo está en:

$$x = -\left(\frac{b}{2a}\right) = -\left(\frac{4}{2 \cdot (-2)}\right) = 1$$

Como $a < 0 \Rightarrow$ la función tiene un *valor máximo* en $f(1) = -2(1)^2 + 4(1) - 5 = -3$.

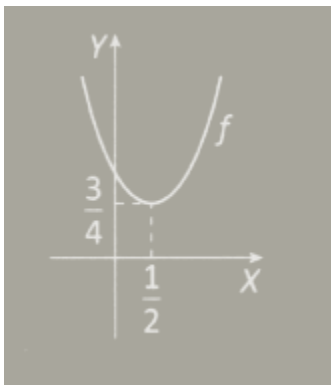
Ejemplo 5: Bosqueje la gráfica de f para la función $f(x) = x^2 - x + 1$

$$h = -\left(\frac{b}{2a}\right) = \frac{1}{2}$$

$$k = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 \Rightarrow k = \frac{3}{4} \Rightarrow V = \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

Además $a = 1 > 0$, entonces el valor mínimo de f es $f(1/2) = 3/4$

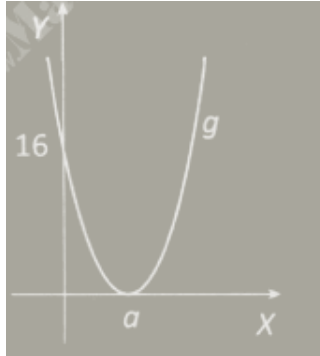
Gráficamente





Ejemplo 6: Aplicación

Sea $g(x) = x^2 + bx + c$ una función cuadrática cuya gráfica adjuntamos. Calcule el valor de $M = \frac{a+c}{b}$.



Solución:

De la gráfica se observa que $g(x) = x^2 + bx + c$ tiene dos raíces iguales

$$x_1 = x_2 = a, \text{ luego } g(x) = (x - a)^2$$

$$\text{Además } g(0) = c = 16$$

$$\text{Entonces } (x - a)^2 = x^2 + bx + c$$

$$x^2 - 2ax + a^2 = x^2 + bx + c; \quad a > 0$$

$$-2a = b \quad \wedge \quad a^2 = c$$

$$a^2 = 16; a > 0 \quad \wedge \quad b = -2a$$

$$a = 4 \quad \wedge \quad b = -8$$

$$\therefore M = \frac{4 + 16}{-8} = -\frac{5}{2}$$

Ejemplo 7: Dibujar la gráfica de la función $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$.

Solución:

1° Factorizamos la función

$$f(x) = 2x^2 + 3x - 2$$

$$f(x) = (2x - 1)(x + 2)$$

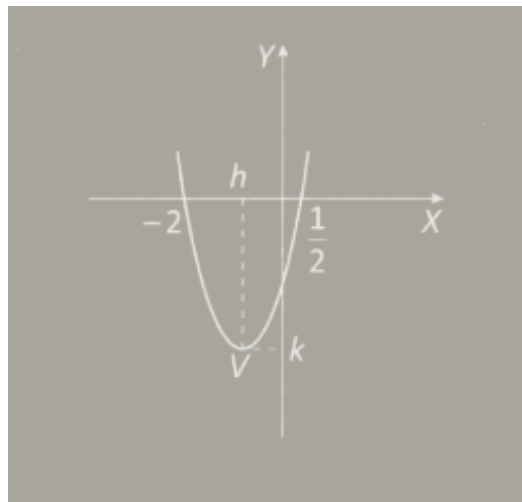
2° Se buscan las raíces de la función

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2$$

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}$$

3° $a = 2 > 0 \Rightarrow$ La gráfica es una parábola abierta hacia arriba que corta al eje X en

$$x = -2 \wedge x = \frac{1}{2}$$



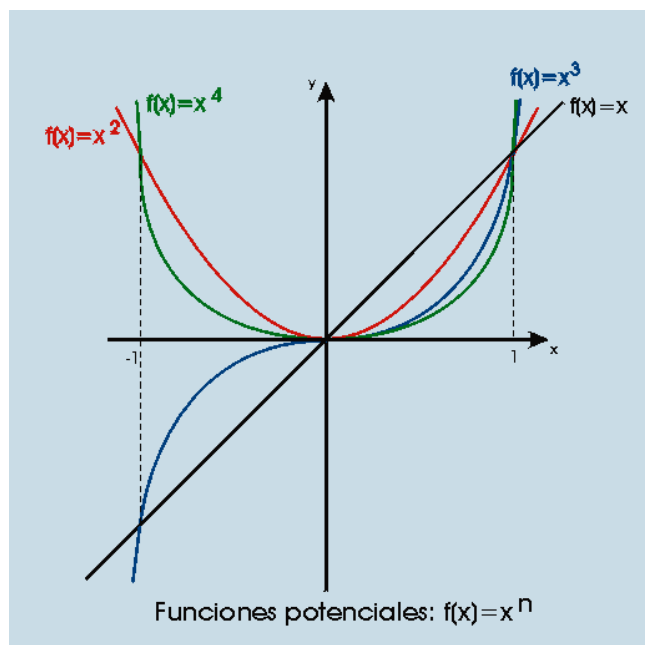
Función potencia de exponente entero y racional

Función potencia de exponente entero

La función potencia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de la forma $f(x) = ax^n$, $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} - \{1\}$. La función potencia está definida para los números reales y su gráfica depende del exponente.

Dominio y recorrido

La siguiente figura muestra la gráfica de varias funciones potencia de exponente entero, con $a > 0$.



Vemos que no hay restricciones para los valores que puede tomar x en la función potencia, es decir, la función está definida para todo $\mathbb{R}$, luego $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$. En cambio para determinar el recorrido de la función, es necesario distinguir qué sucede en los casos de n par y n impar.

Los valores de la función $f(x) = ax^n$, para n par, con $a > 0$, por propiedades de las potencias y según el signo de a , son siempre positivos o cero. Luego $\text{rec}(f) = \mathbb{R}_0^+$.

Los valores de la función $f(x) = ax^n$, para n impar, con $a > 0$, dependen del signo de x , es decir, cuando $x > 0$, se tiene que $y > 0$; cuando $x = 0$, $y = 0$; cuando $x < 0$, se tiene que $y < 0$, por propiedades de las potencias. Luego $\text{rec}(f) = \mathbb{R}$.

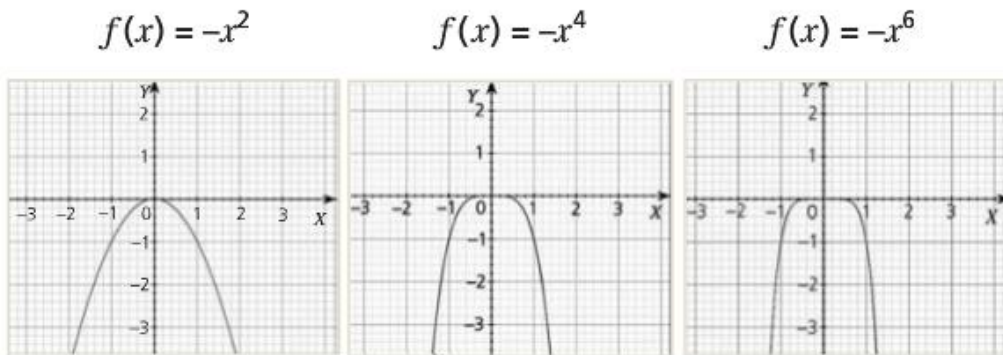


UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Con respecto a las gráficas se observa que cuando n es par tienen forma similar a la función cuadrática. Se encuentran en el primer y segundo cuadrante, y su vértice corresponde al punto más bajo de la curva, aunque no son parábolas si $n \neq 2$. Por otra parte, si n es impar, cuando $a > 0$, las gráficas son siempre crecientes y se encuentran en el primer y tercer cuadrante.

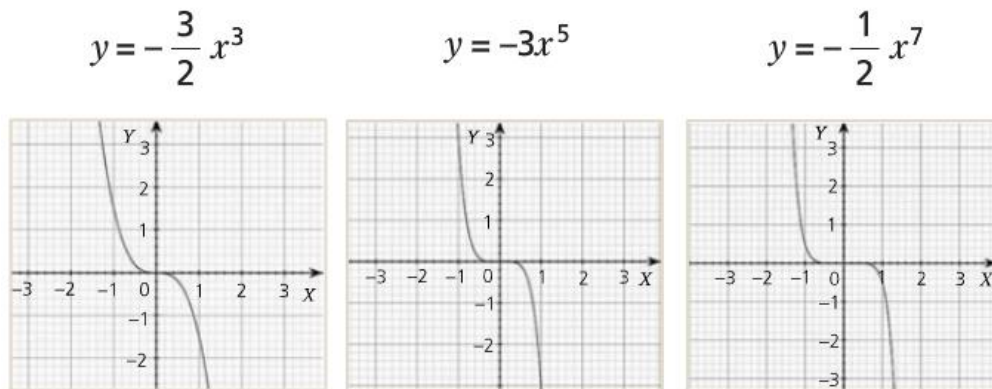
Observemos qué pasa con la gráfica cuando a es negativo:

Si $a < 0$ en la función $f(x) = ax^n$, para n par.



La gráfica de la función $f(x)$ tiene su vértice en el punto más alto de la curva y está en el tercer y cuarto cuadrante. Se observa que tanto para $a > 0$ como para $a < 0$ la gráfica de la función $f(x) = ax^n$ para n par es simétrica respecto del eje Y .

Si $a < 0$ en la función $f(x) = ax^n$, para n impar.



En estos casos, la gráfica de la función $f(x) = ax^n$, para n impar con $a < 0$, se encuentra en el segundo y cuarto cuadrante.

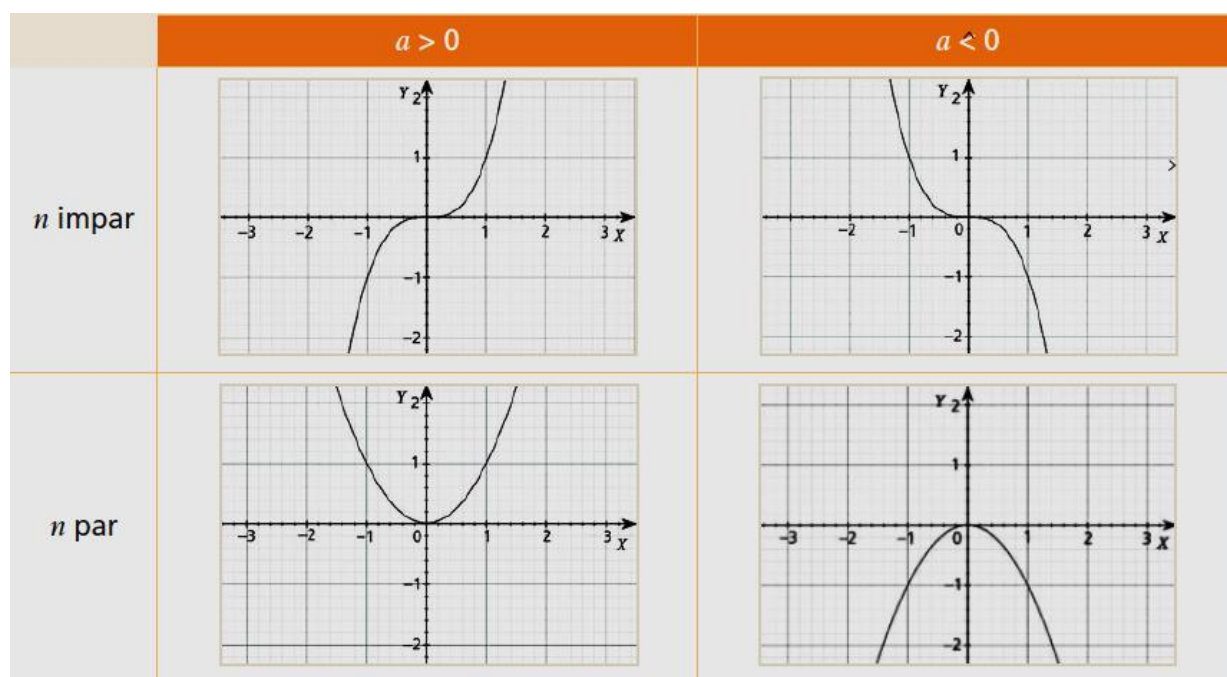
Resumen

Una **función potencia** es una función de la forma $f(x) = ax^n$, $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} - \{1\}$. el dominio y recorrido se define de la siguiente manera:

Si el exponente n es **par** el **dominio** de la función potencia son todos los números reales ($\mathbb{R}$), el **recorrido** depende del signo de a :

- $a < 0$ la parábola está abierta hacia abajo y el **recorrido** son todos los reales negativos con el cero ($\mathbb{R}_0^-$).
- $a > 0$ la parábola está abierta hacia arriba y el **recorrido** son todos los reales positivos con el cero ($\mathbb{R}_0^+$).

Si el exponente n es **impar**, el **dominio y recorrido** de la función potencia son todos los números reales ($\mathbb{R}$).

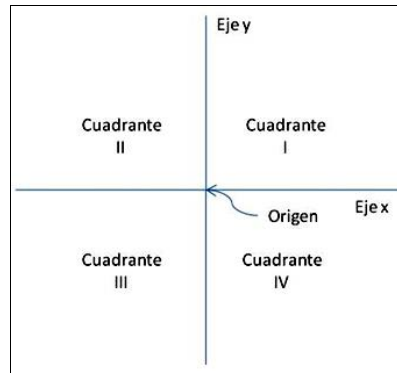


Sea $x \in \mathbb{R}$ se cumple que:

- Si n es **par**, el valor de x^n es **siempre positivo**.
- Si n es **impar**, el valor de x^n es **igual al signo de x** .

Para recordar

Cuadrante: Cuarta parte del plano cartesiano comprendida entre los dos ejes perpendiculares. Se numeran desde el eje X positivo y en dirección antihoraria.

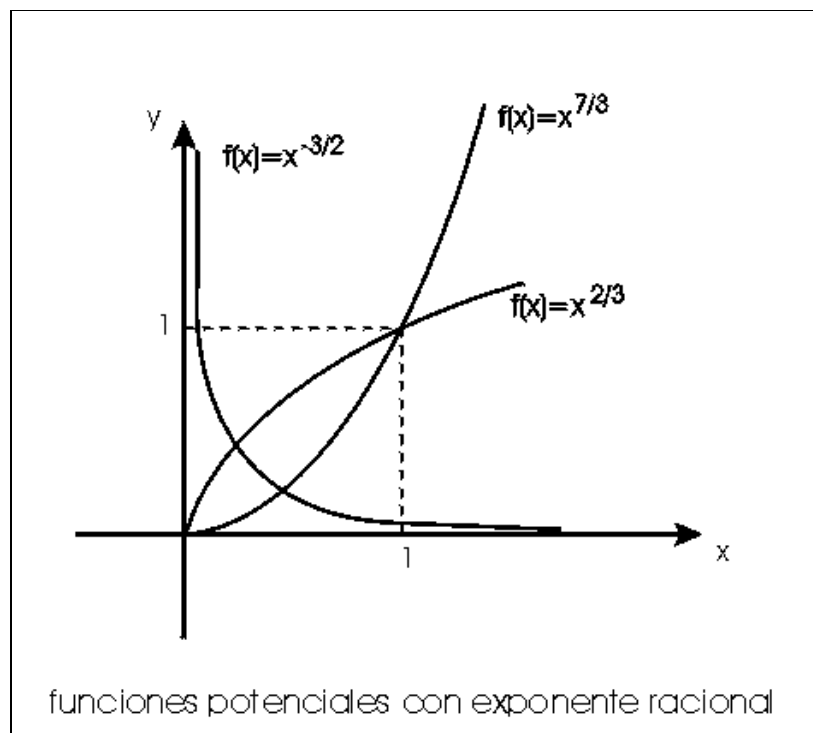


Función potencia de exponente racional

Definición Sea $x > 0$ un número real positivo y $r = p/q$ un número racional con $q > 0$ y p/q irreducible, se define x^r como la raíz q -ésima de x^p (nótese que x^p es un número real positivo y por tanto su raíz q -ésima está definida).

Si q es impar entonces x^r toma un único valor (positivo), si q es par entonces la raíz toma dos valores reales de signos opuestos. Esto nos lleva a la siguiente definición:

Definición La aplicación que a cada número real $x > 0$ le hace corresponder x^r (> 0) tomando para todo x la misma determinación positiva en caso de que q sea par se denomina función potencia de exponente r .

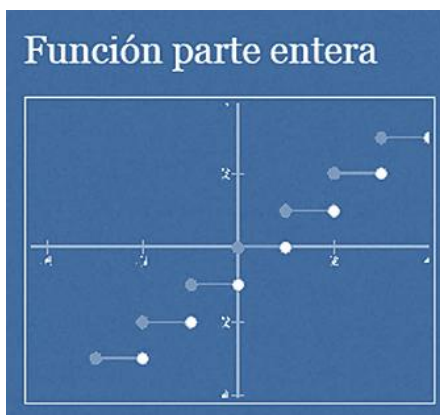


Función parte entera

La función parte entera es aquella que asigna a cada número real un número equivalente a su parte entera y se denota por:

$$f(x) = [x]$$

Esta función es un caso particular de una función definida por tramos y, dada la forma de su gráfica, se le conoce también como **función escalonada**.



Todo número real está comprendido entre dos números enteros, es así como, esta función asigna a cada número real, el menor de los enteros entre los que está comprendido.

El hacer corresponder a cada número el entero inmediatamente inferior, origina una gráfica escalonada.

Ejemplos:

- a) $[8,7] = 8$, ya que 8,7 está comprendido entre 8 y 9, y el menor de ellos es 8.
- b) $[0,345] = 0$, ya que 0,345 está comprendido entre 0 y 1, y el menor de ellos es 0.
- c) $[-6,7653] = -7$, ya que $-6,7653$ está comprendido entre -7 y -6 , y el menor de ellos es -7 .
- d) $\left[-\frac{7}{2}\right] = -4$, ya que $-\frac{7}{2}$ está comprendido entre -4 y -3 , y el menor de ellos es -4 .
- e) $[\sqrt{2}] = 1$, ya que $\sqrt{2}$ está comprendido entre 1 y 2, y el menor de ellos es 1.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

El valor de $[x]$ es el menor número entero n que satisface la desigualdad:

$$[x] \leq x < x + 1$$

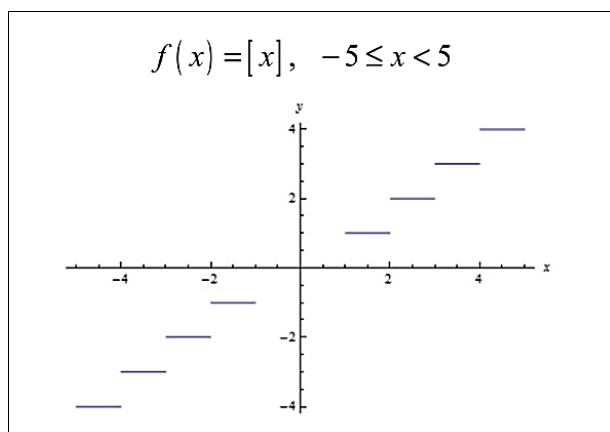
Por ejemplo:

$$[\pi] = 3, \text{ ya que } 3 \leq \pi \leq 4$$

$$[-\pi] = -4, \text{ ya que } -4 \leq \pi \leq -3.$$

Gráfico de la función parte entera

Ejemplo



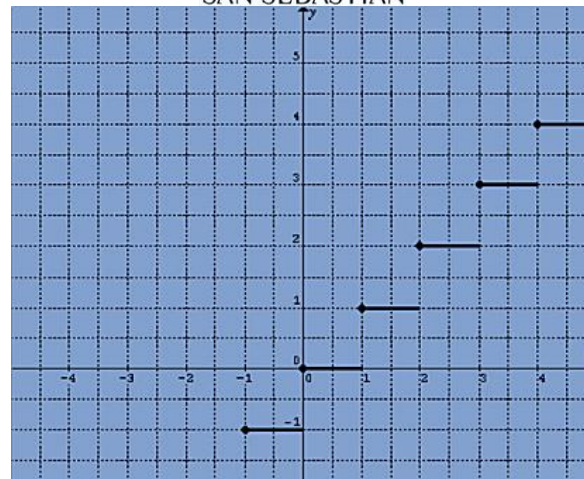
Para construir la gráfica de $f(x)$, creamos una tabla de valores.

Ejemplo 1: Graficar la función $f(x) = [x]$

x	$y = f(x)$
-3	-3
-2	-2
-1	-1
0	0
1	1
1,3	1
1,5	1
1,9	1
2	2
3	3

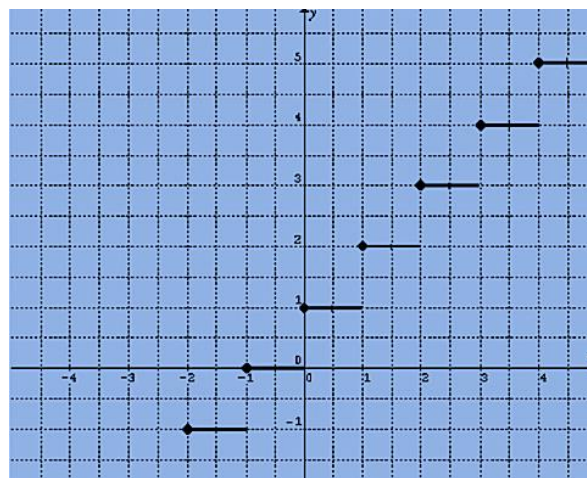


UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



Ejemplo 2: Graficar la función $f(x) = [x] + 1$

x	$[x]$	$y = f(x)$
-3	-3	-2
-2	-2	-1
-1	-1	0
0	0	1
1	1	2
1,3	1	2
1,5	1	2
1,9	1	2
2	2	3
3	3	4



Funciones definidas por tramos

Hay funciones que presentan diferente comportamiento en distintos intervalos de su dominio.

Ejemplos:

1. Para la función f :

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & -2 \leq x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

Determine:

- a) $f(-1), f(2)$ y $f(5)$
- b) $\text{dom}f$
- c) $\text{rec}f$

Solución:

- a) $f(-1), f(2)$ y $f(5)$

Para determinar $f(-1)$, se utiliza $f(x) = x - 1 \Rightarrow f(-1) = -1 - 1 = -2$

Para determinar $f(2)$, se utiliza $f(x) = x^2 \Rightarrow f(2) = 2^2 = 4$

Para determinar $f(5)$, se utiliza $f(x) = 1 \Rightarrow f(5) = 1$

- b) $\text{dom}f = \{x/x \geq -2\}$

- c) El $\text{rec}f$ se analiza por intervalos

$$\begin{aligned} x \in [-2, 0) &\Rightarrow -2 \leq x < 0 \\ &\Rightarrow -2 - 1 \leq x - 1 < 0 - 1 \\ &\Rightarrow -3 \leq x - 1 < -1 \\ &\Rightarrow -3 \leq f(x) < -1 \\ &\Rightarrow \text{rec} f = [-3, -1) \end{aligned}$$

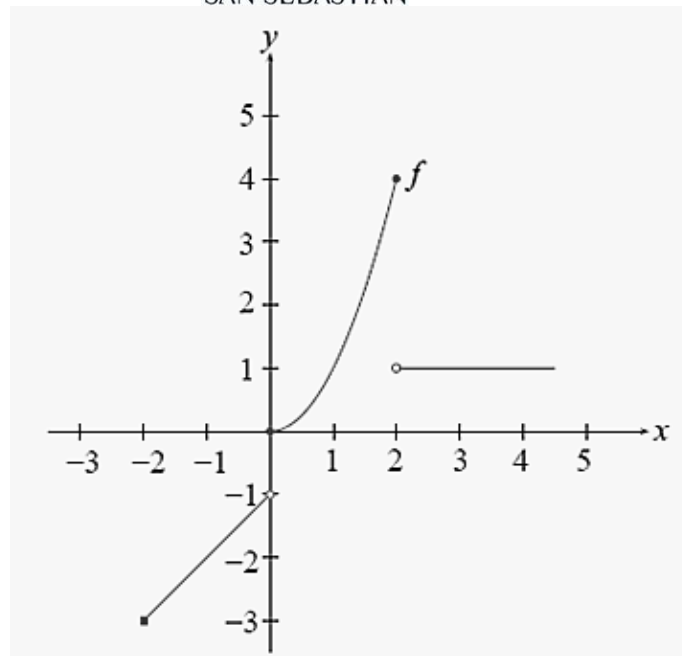
$$\begin{aligned} x \in [0, 2] &\Rightarrow 0 \leq x \leq 2 \\ &\Rightarrow 0 \leq x^2 \leq 4 \\ &\Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 4 \\ &\Rightarrow \text{rec} f = [0, 4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in]2, +\infty[&\Rightarrow f(x) = 1 \\ &\Rightarrow \text{rec} f = \{1\} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{rec} f = [-3, -1) \cup [0, 4]$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



En la gráfica podemos observar que f es discontinua en $x = 0$ y en $x = 2$.

2. En un cultivo están desarrollándose bacterias. El tiempo h (en horas) para que el número de bacterias se duplique (tiempo de generación), es una función de la temperatura T (en grados Celsius) del cultivo.

La función está dada por:

$$h = f(T) = \begin{cases} \frac{1}{24} T + \frac{11}{4}, & 30 \leq T < 36 \\ \frac{4}{3} T - \frac{175}{4}, & 30 \leq T < 39 \end{cases}$$

Determine:

- El intervalo de temperaturas en el cual es válido el comportamiento referido.
- El tiempo en el cual se duplica el cultivo de bacterias a una temperatura de 30°C .

Solución:

a) $\text{dom } h = \{T/30 \leq T \leq 39\}$ o $T \in [30, 39]$.

b) $f(T) = \frac{1}{24} T + \frac{11}{4} \Rightarrow f(30) = \frac{30}{24} + \frac{11}{4} = \frac{96}{24} = 4$.

$\therefore$ Cuando la temperatura es de 30°C , el cultivo se duplica a las 4 horas.

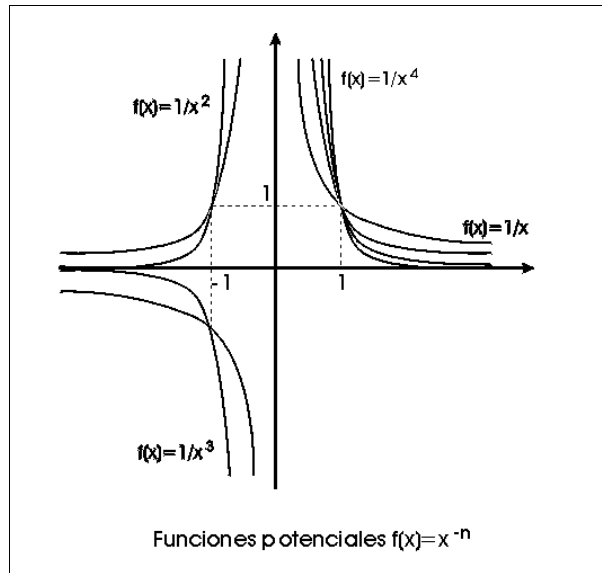
Funciones recíprocas

Para los enteros negativos ($-n$) se define

$$x^{-n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n = (x^{-1})^n$$

Para el caso de $n = 0$ convendremos que $x^0 = 1$.

Las siguientes gráficas muestran algunas funciones potencia con exponente negativo; nótese que en el 0 no están definidas.



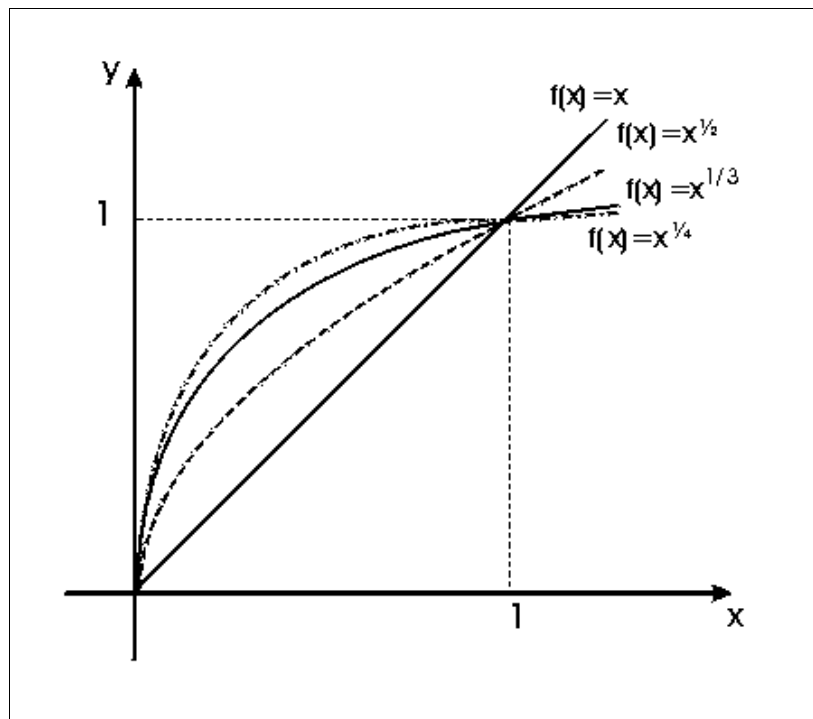
Funciones racionales.

Definición Dado un número real positivo " x " y un número natural " n ", se dice que otro número real " y " es la raíz n -ésima de " x " si se verifica $y^n = x$.

Teorema Todo número real positivo posee una única raíz n -ésima positiva.

Si n es par los números reales positivos tienen además una raíz n -ésima negativa.

En la figura se muestran las gráficas de las funciones raíz segunda, tercera y cuarta positivas.

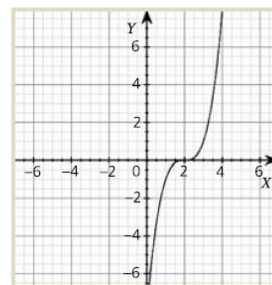
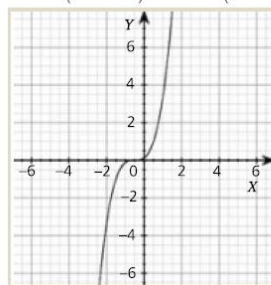
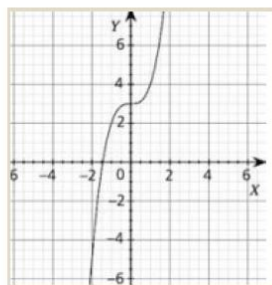
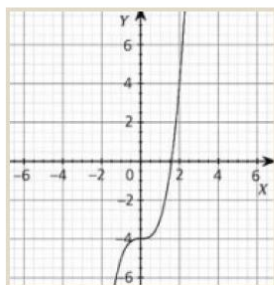


2.4 Transformación de funciones: traslaciones horizontales y verticales, dilataciones y contracciones.

Traslaciones horizontales y verticales

Observa los gráficos que se muestran a continuación con $f(x) = x^3$.

$$g(x) = x^3 - 4 = f(x) - 4 \quad h(x) = x^3 + 3 = f(x) + 3 \quad p(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^3 = f\left(x + \frac{1}{2}\right) \quad q(x) = (x - 2)^3 = f(x - 2)$$



En cada caso, la forma de la gráfica de función polinomial es la misma que la de la función potencia $f(x) = x^3$, pero está trasladada con relación a ella.

Sea (a, a^3) un punto de la gráfica de $f(x) = x^3$. El punto $(a + 2, a^3)$ pertenece a la gráfica de $q(x) = (x - 2)^3$, ya que para cualquier valor de a , se cumple que $[(a + 2) - 2]^3 = a^3$.

Observa que tal como el punto $(a + 2, a^3)$ está dos unidades a la derecha de (a, a^3) , se cumple que toda la gráfica de $q(x) = (x - 2)^3$ se desplaza dos unidades a la derecha respecto de la gráfica de $f(x) = x^3$.

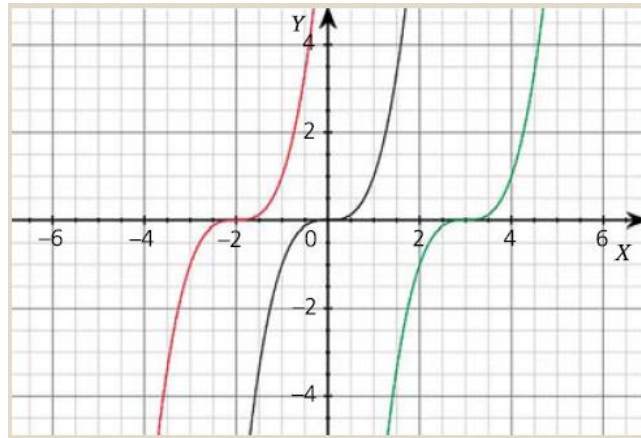
De manera similar, la gráfica de $p(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^3$ se desplaza media unidad a la izquierda respecto de la gráfica de $f(x) = x^3$.

Por otra parte, el punto $(a, a^3 + 3)$ pertenece a la gráfica de $h(x) = x^3 + 3$. El punto $(a, a^3 + 3)$ está tres unidades arriba de (a, a^3) ; entonces, toda la gráfica de $h(x) = x^3 + 3$ también se desplaza tres unidades arriba respecto de la gráfica de $f(x) = x^3$. De manera similar, la gráfica de $g(x) = x^3 - 4$ se desplaza cuatro unidades hacia abajo respecto de la gráfica de $f(x) = x^3$.

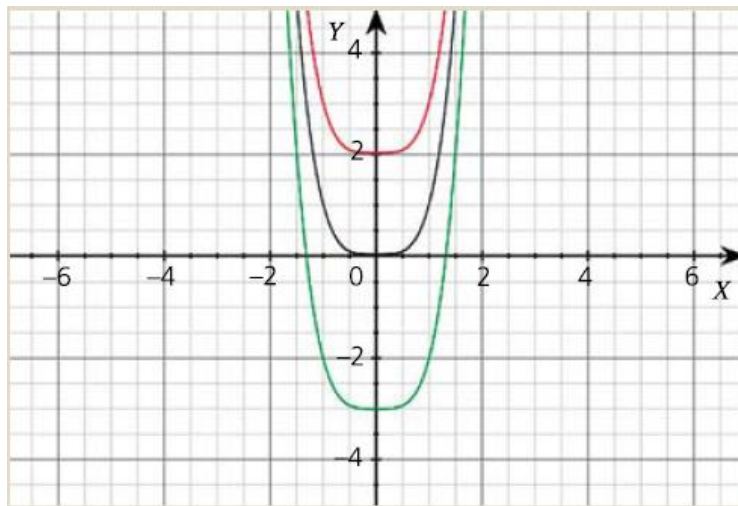
Resumen

Si $f(x) = ax^n$, entonces:

- La gráfica de $g(x) = a(x + c)^n$ es idéntica a la de f , pero trasladada en $|c|$ unidades hacia la izquierda si $c > 0$, o bien hacia la derecha si $c < 0$.



- La gráfica de $h(x) = ax^n + c$ es idéntica a la de f , pero trasladada en $|c|$ unidades hacia arriba si $c > 0$, o bien trasladada hacia abajo si $c < 0$.



Dilataciones y contracciones de $f(x)$

Caso 1: Multiplicar la función por una constante “a”

$$g(x) = af(x)$$

Si $a > 0$, la gráfica de f se dilata o se contrae en vertical respecto del eje X

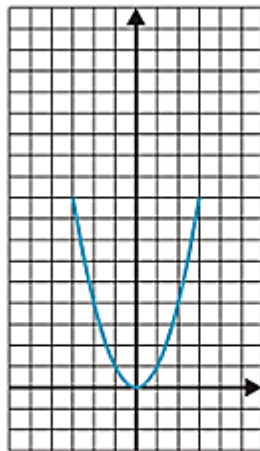
- Si $a > 1$, se dilata
- Si $0 < a < 1$, se contrae

Si $a < 0$, la gráfica de f se dilata o se contrae en vertical y además se invierte con respecto al eje X

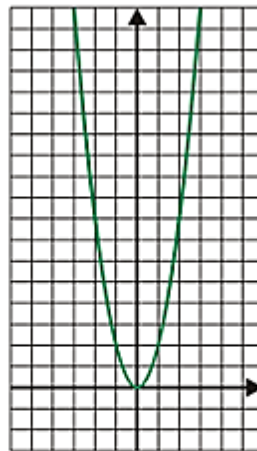
- Si $-1 < a < 0$, se contrae y se invierte
- Si $a < -1$, se dilata y se invierte

Si $a = -1$, sólo se invierte con respecto al eje X

Dilataciones y contracciones verticales



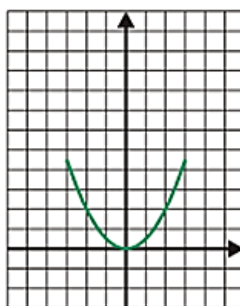
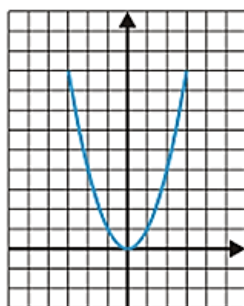
$$f(x) = x^2$$



$$g(x) = 2x^2$$

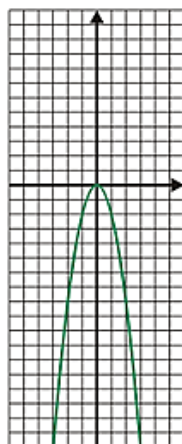
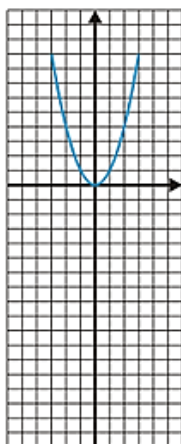


UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



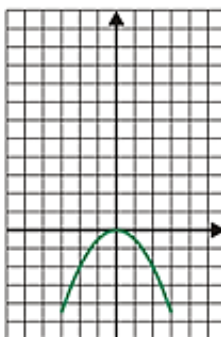
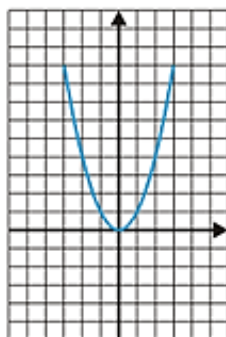
$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2$$



$$f(x) = x^2$$

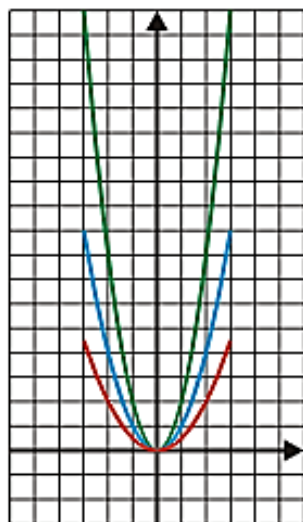
$$g(x) = -2x^2$$



$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = -\frac{1}{2}x^2$$

Dilataciones y contracciones verticales

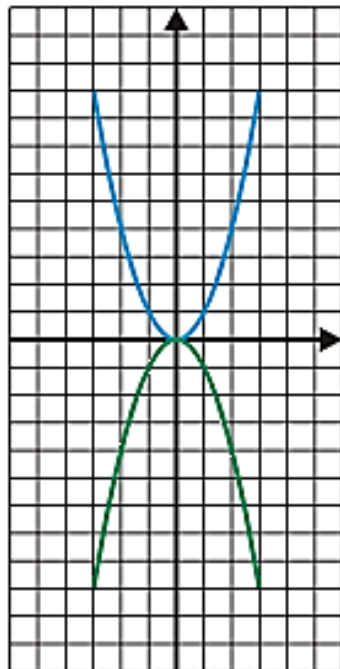


$$g(x) = 2x^2$$

$$f(x) = x^2$$

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2$$

Dilataciones y contracciones verticales



$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = -x^2$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Caso 2: Multiplicar la variable independiente por una constante "a"

$$g(x) = f(a \cdot x)$$

Si $a > 0$, la gráfica de f se dilata o se contrae en horizontal respecto del eje Y

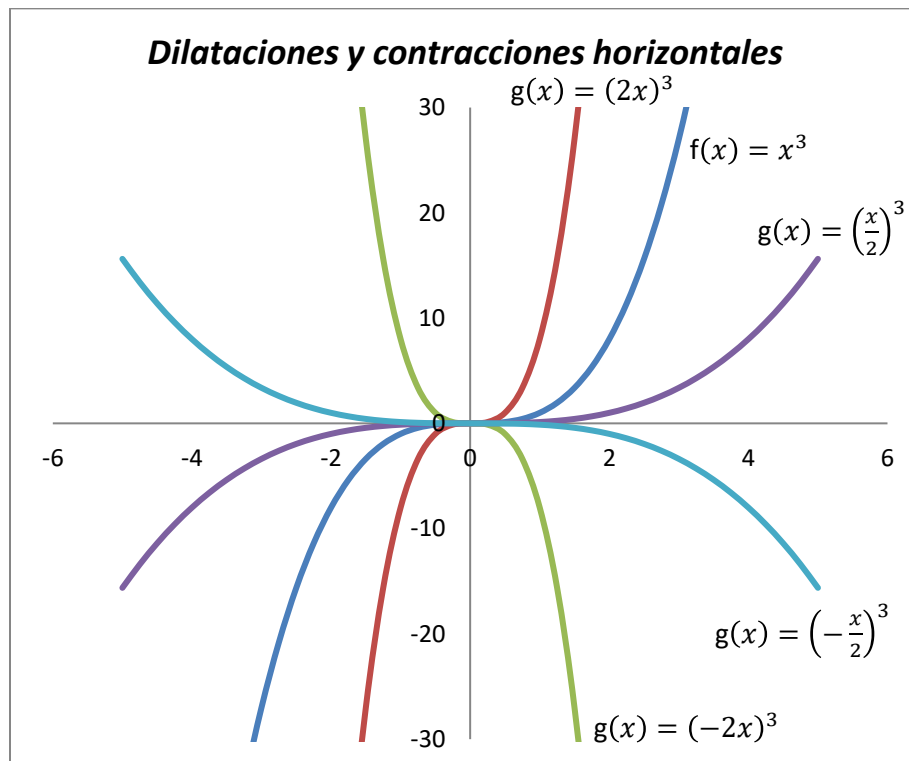
- Si $a > 1$, se contrae
- Si $0 < a < 1$, se dilata

Si $a < 0$, la gráfica de f se dilata o se contrae en horizontal y además se invierte con respecto al eje Y

- Si $-1 < a < 0$, se dilata y se invierte
- Si $a < -1$, se contrae y se invierte

Si $a = -1$, sólo se invierte con respecto al eje Y

Ejemplo:



2.5 Modelos matemáticos: Aplicaciones del modelo lineal, cuadrático, a situaciones reales.

¿Qué es un modelo matemático?

Para construir un modelo matemático:

Traducir la información verbal o escrita al lenguaje matemático.

Reducir la solución del problema a algún proceso matemático.

Examinar los resultados a la luz del problema real para determinar de qué forma pueden ser utilizados.

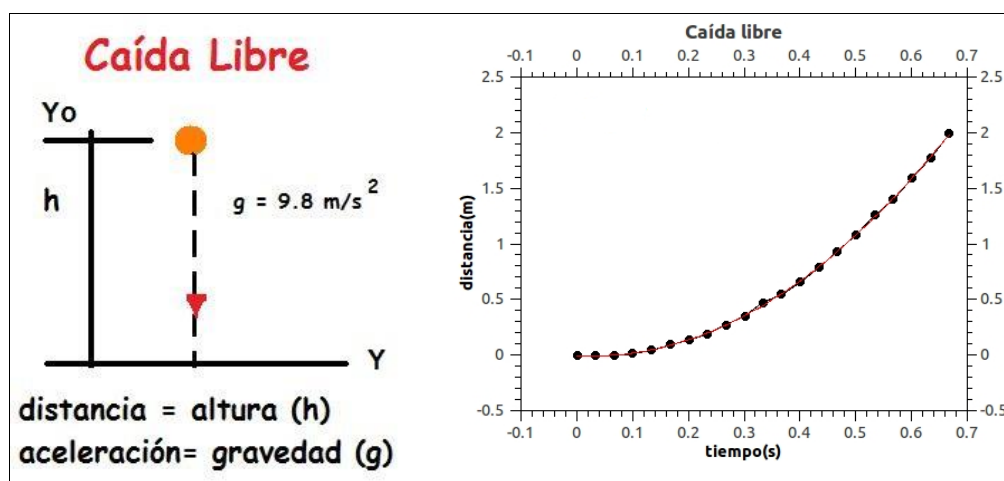
Modelación de fenómenos

A través de las funciones podemos modelar matemáticamente un fenómeno de la vida real, describir y analizar relaciones de hechos sin necesidad de hacer a cada momento una descripción verbal o un cálculo complicado de cada uno de los sucesos que estamos describiendo.

Muchos de los fenómenos que observamos en la naturaleza están relacionados unos con otros, son interdependientes.

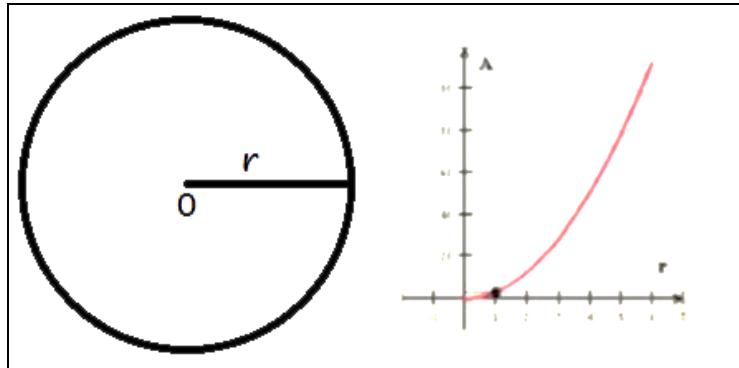
Por ejemplo en la caída libre de un objeto la distancia ***h*** recorrida depende del tiempo.

$$h(t) = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$



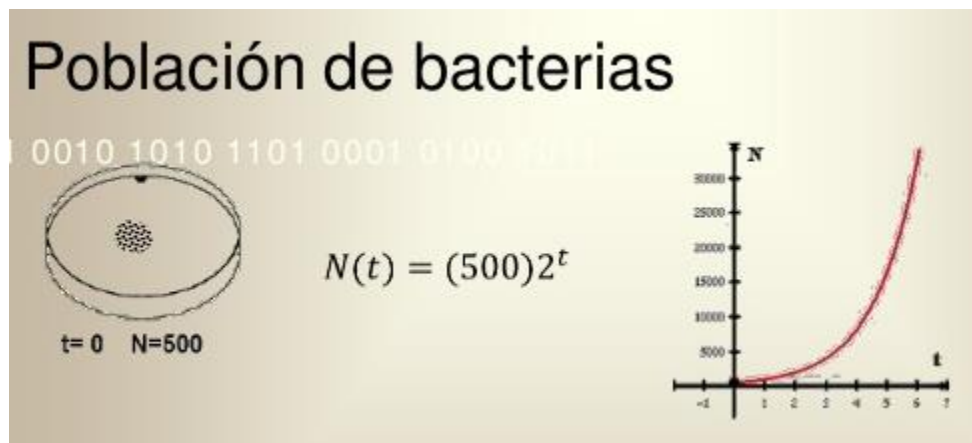
El área A de un círculo está determinada por el valor del radio r que lo limita

$$A = \pi \cdot r^2$$



La población de bacterias aumenta en función del tiempo. Si el cultivo empieza con 500 bacterias y la población se duplica cada hora. Después de t horas el número de bacterias será

$$n(t) = 500 \cdot 2^t$$



Aplicaciones de las Funciones lineales

Ejemplo1: Un algodonero recoge 30 Kg cada hora, y demora media hora preparándose todos los días cuando inicia la jornada. La función lineal que representa esta situación es $y = 30x - 15$ donde y representa los Kg de algodón recogido y x el tiempo transcurrido en horas.

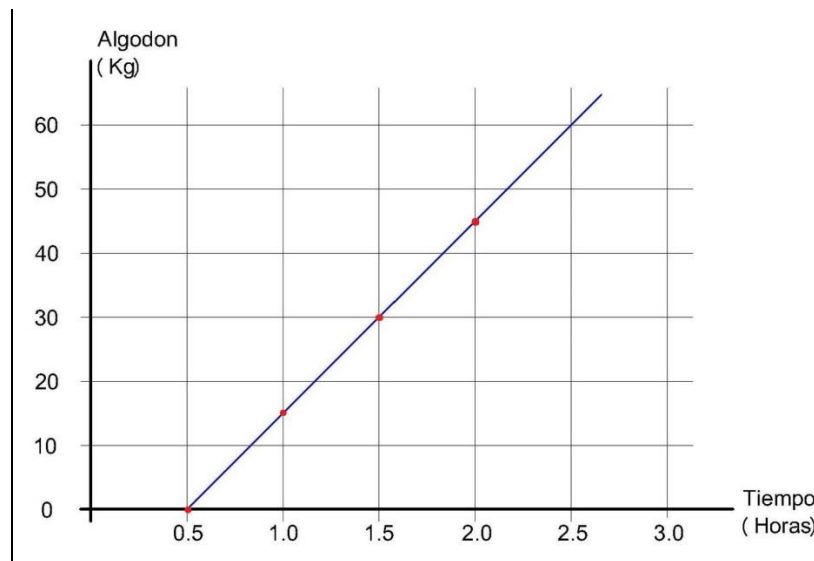
Realiza una tabla para la anterior función y gráficala.

¿Cuántos Kg de algodón se recogerán en una jornada de 8 horas?

Solución: Primero realizamos la tabla.

x (tiempo en horas)	y (kg de algodón)
0.5	0
1	15
1.5	30
2	45

luego graficamos



Para saber cuánto algodón se recoge en 8 horas necesitamos hallar el valor de y cuando $x = 8$

$$y = 30x - 15$$

$$y = 30 \cdot 8 - 15 = 240 - 15 = 225$$

∴ La cantidad de algodón recogido en ocho horas es de **225 kg**

Ejemplo2: Por el arriendo de un coche cobran una cuota fija de \$ 20.000 y adicionalmente \$ 3.000 por kilómetro recorrido.

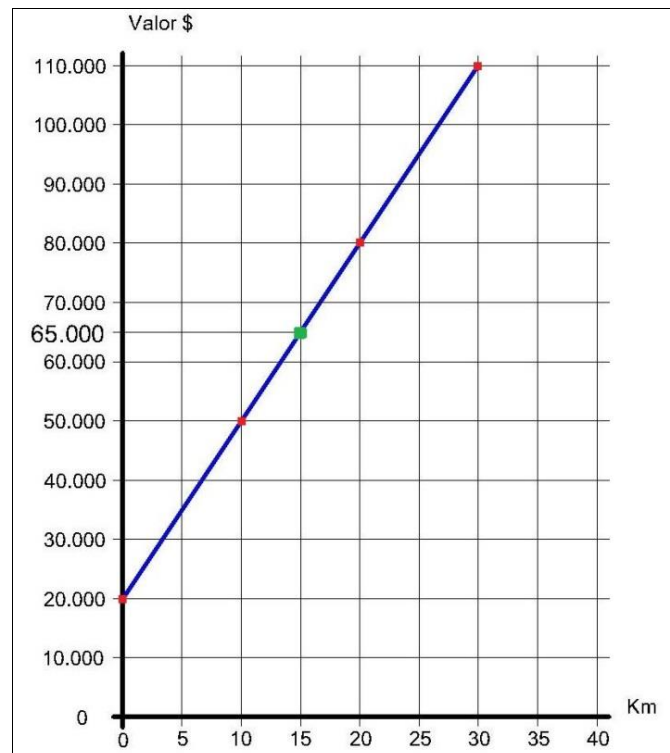
- Escribe la ecuación canónica que representa esta función y gráficala,
- ¿Cuánto dinero hay que pagar para hacer un recorrido de 125 Km?
- Si se paga un valor de \$ 65.000 ¿cuántos kilómetros se recorren?

Solución:

- Hay que definir la ecuación de la forma $y = m \cdot x + b$ donde ***m*** es la pendiente de la recta y será el valor por unidad consumida y ***b*** la cuota fija.
Así la pendiente de la recta ***m*** es 3.000 y la cuota fija ***b*** es 20.000, quedando la ecuación $y = 3.000x + 20.000$, ahora podemos elaborar la tabla.

<i>x (km recorridos)</i>	<i>y (valor a pagar)</i>
0	20.000
10	50.000
20	80.000
30	110.000

Con estos valores la gráfica nos queda así:



- b) Para saber cuánto nos cuesta un recorrido de 125 Km usamos la ecuación lineal y cambiamos la variable x por los 125 Km, así:

$$y = 3.000x + 20.000$$

$$y = 3.000 \cdot 125 + 20.000$$

$$y = 375.000 + 20.000 = 395.000$$

∴ El valor a pagar por un recorrido de 125 Km es de \$ 395.000.

- c) En este caso nos dan el valor de y (valor a pagar \$ 65.000) y nos piden hallar el de x (kilometraje recorrido) podemos hacerlo de dos maneras.

La primera: remplazamos el valor de y en la ecuación, de lo que obtendremos.

$$65.000 = 3.000x + 20.000 \quad \text{despejando } x \text{ nos queda}$$

$$65.000 - 20.000 = 3.000x$$

$$3.000x = 45.000$$

$$x = \frac{45.000}{3.000}$$

$$x = 15$$

La segunda: de la gráfica observamos que para un valor de y igual a 65.000 tenemos un valor de x igual a 15

∴ El kilometraje recorrido por el cual pagamos \$ 65.000 es 15 Km.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

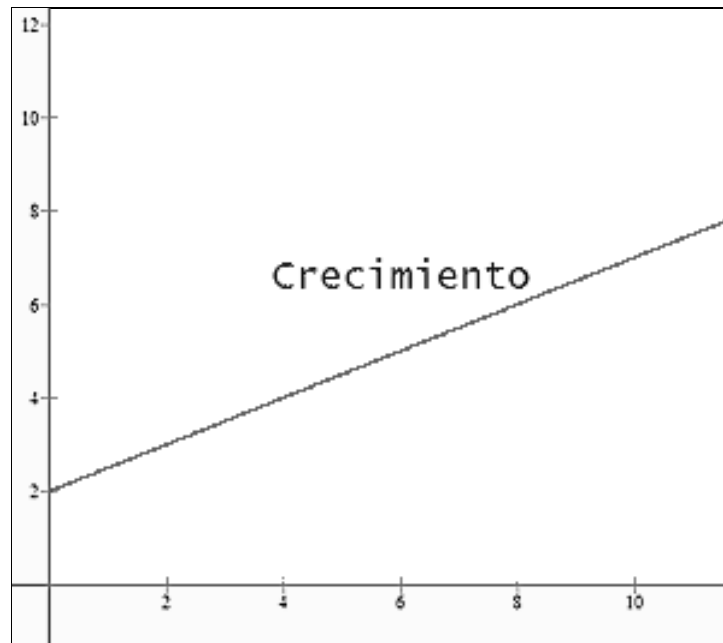
Ejemplo3: En las 10 primeras semanas de cultivo de una planta, que medía 2 cm, se ha observado que su crecimiento es directamente proporcional al tiempo, viendo que en la primera semana ha pasado a medir 2.5 cm. Establecer una función que establezca la altura de la planta en función del tiempo y representar gráficamente.

Altura inicial = 2 cm

Crecimiento semanal = 2.5 cm – 2 cm = 0.5 cm.

$$y = 0.5x + 2$$

Altura en cm.



Tiempo en semanas

Aplicaciones de las Funciones Cuadráticas

Las funciones cuadráticas son ampliamente usadas en la ciencia, los negocios, y la ingeniería. Las funciones cuadráticas ayudan a predecir ganancias y pérdidas en los negocios, graficar el curso de objetos en movimiento, y hallar valores mínimos y máximos

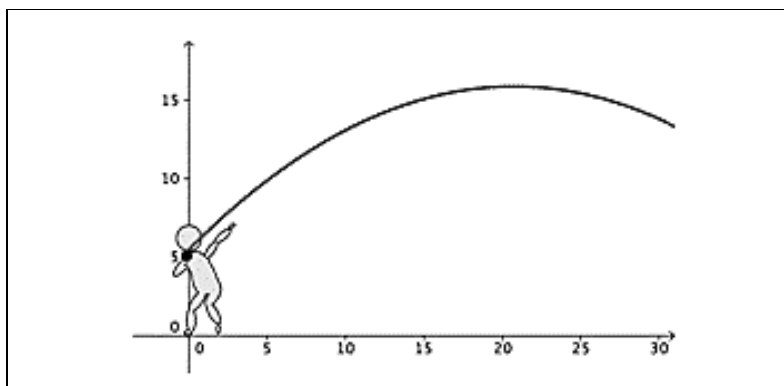
Comúnmente usamos ecuaciones cuadráticas en situaciones donde dos cosas se multiplican juntas y ambas dependen de la misma variable. Por ejemplo, cuando trabajamos con un área. Si ambas dimensiones están escritas en términos de la misma variable, usamos una ecuación cuadrática. A veces usamos una ecuación cuadrática para representar las ganancias como un producto del precio y de la cantidad vendida, porque la cantidad de un producto vendido normalmente depende del precio. Las ecuaciones cuadráticas también son usadas donde se trata con la gravedad, como por ejemplo la trayectoria de una pelota.

La Parábola

Una aplicación muy común y fácil de entender de una función cuadrática es la trayectoria seguida por objetos lanzados hacia arriba y con cierto ángulo. En estos casos, la parábola representa el camino del objeto. Si graficamos la distancia en el eje x y la altura en el eje y , la distancia del lanzamiento será el valor de x cuando y es cero. Este valor es una de las **raíces de una ecuación cuadrática**, o **intersecciones en x** , de la parábola. Sabemos cómo encontrar las raíces de una ecuación cuadrática: ya sea factorizando, completando el cuadrado, o aplicando la **fórmula cuadrática**.

Consideremos el tiro hecho por un lanzador de peso. Nota que $x = 0$ cuando el lanzador tiene la bola de metal pesada en su mano, el tiro aún no ha salido. El lanzador usualmente comienza con el tiro en su hombro, entonces y (la altura) no es 0 cuando $x = 0$:

Ejemplo1: Un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación $y = -0.0241x^2 + x + 5.5$, donde x es la distancia recorrida (en pies) e y es la altura (en pies). ¿Qué tan largo es el tiro?



$$0 = -0.0241x^2 + x + 5.5$$

El lanzamiento termina cuando el tiro cae a



tierra. La altura y en esa posición es 0, entonces igualamos la ecuación a 0.

Esta ecuación es difícil de factorizar o de completar el cuadrado, por lo que la resolveremos usando la **fórmula cuadrática**,

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(-0.0241)(5.5)}}{2(-0.0241)}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(1) \pm \sqrt{1 + 0.5302}}{-0.0482}$$

Simplificar

$$x = \frac{-(1) \pm \sqrt{1.5302}}{-0.0482}$$

$$x = \frac{-(-1) + \sqrt{1.5302}}{-0.0482} = \frac{0.237}{-0.0482} \approx -4.9$$

ó

Encontrar ambas raíces

$$x = \frac{-(-1) - \sqrt{1.5302}}{-0.0482} = \frac{-2.237}{-0.0482} \approx 46.4$$

¿Tienen sentido las raíces? La parábola descrita por la función cuadrática tiene dos intersecciones en x. Pero el tiro sólo viajó sobre parte de esa curva.

$$x \approx 46.4 \text{ ó } -4.9$$

Una solución, -4.9, no puede ser la distancia recorrida porque es un número negativo

La otra solución, 46.4 pies, debe ser la distancia del lanzamiento

Solución:

Aproximadamente 46.4 pies

Encontrando el Máximo y el Mínimo

Otro uso común de las ecuaciones cuadráticas en aplicaciones del mundo real es encontrar el valor máximo (el mayor o más alto) o el mínimo (el menor o más bajo) de algo. Recuerda que el vértice es el punto donde una parábola da la vuelta. Para una parábola que abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto, lo que ocurre al máximo valor posible de y . Para una parábola que abre hacia abajo, el vértice es el punto más bajo de la parábola, y ocurre al mínimo valor de y .

Para encontrar el máximo o el mínimo con una ecuación cuadrática, usualmente queremos poner la ecuación cuadrática en su **forma de vértice**, $y = a(x - h)^2 + k$. Esto nos permite rápidamente identificar las coordenadas del vértice (h, k) .

Veamos cómo funciona esto con un problema de movimiento. La ecuación $h = -16t^2 + v_0t + h_0$ es comúnmente usada para modelar un objeto que ha sido lanzado o expulsado. La variable h representa la altura en pies, y t representa el tiempo en segundos. Los otros dos valores son números generalmente dados: h_0 es la altura inicial en pies y v_0 es la velocidad inicial en pies/segundo.

Cuando trabajamos con esta ecuación, asumimos que el objeto está en "caída libre", lo que significa que se mueve sólo bajo la influencia de la gravedad. No hay resistencia contra el aire u otra interferencia de ningún tipo (no tan parecido al mundo real, pero de todos modos, estas ecuaciones son útiles).

Ejemplo2: Una pelota es lanzada hacia arriba a 48 (*pies/s*) desde una plataforma que está a 100 pies de altura. Encontrar la altura máxima que alcanza la pelota y qué tanto tiempo le tomará llegar ahí.

$h = -16t^2 + v_0t + h_0$	Empezar con la ecuación que modela un objeto siendo lanzado
$h = -16t^2 + 48t + 100$	Sustituir la velocidad inicial $v_0 = 48$ y la altura $h_0 = 100$.
$h = -16(t^2 - 3t) + 100$	Como queremos encontrar la forma vértice de la ecuación $a(x - h)^2$, factorizar -16 de los primeros dos términos. El valor de a es -16 y usaremos t para x . De esta manera completamos el cuadrado en $t^2 - 3t$ para obtener la ecuación en su forma vértice

Recuerda que cuando completamos el cuadrado, sumamos un valor a la expresión. Como el término t^2 tiene un coeficiente, esto puede ser un poco confuso, entonces nos vamos a preparar para completar el cuadrado para $t^2 - 3t$ añadiendo c a $t^2 - 3t$, dentro del paréntesis

$$h + (-16c) = -16(t^2 - 3t + c) + 100$$

Cuando sumamos una cantidad a un lado de la ecuación, debemos también sumarla al otro lado. Como la cantidad añadida, c , está dentro del paréntesis en la derecha, en realidad vamos a sumar $-16c$. Esto significa que cuando sumamos la cantidad en el lado derecho debemos sumar $-16c$.

$$h - 16\left(\frac{3}{2}\right)^2 = -16\left[t^2 - 3t + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] + 100$$

Para completar el cuadrado en $x^2 + bx$, sumamos $\left(\frac{b}{2}\right)^2$, entonces

$$c = \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2.$$

Sustituir este valor por c en ambos lados de la ecuación.

$$h - 36 = -16\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 + 100$$

Simplificar, escribiendo el cuadrado de un binomio del lado derecho y

$$-16\left(\frac{3}{2}\right)^2 = -16\left(\frac{9}{4}\right) = -36 \text{ del izquierdo.}$$

Sumar 36 a ambos lados. Ahora tenemos la forma vértice, y podemos identificar el vértice como $\left(\frac{3}{2}, 136\right)$.

$$h = -16\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 + 136$$

La coordenada x es t en esta ecuación, que es el tiempo. La coordenada y representa la altura

Solución

La altura máxima es 136 pies y le tomará 1.5 segundos alcanzarla

Modelando una Situación

Las ecuaciones cuadráticas a veces se usan para modelar situaciones o relaciones en los negocios, en la ciencia y en la medicina. Un uso común en los negocios es maximizar las ganancias, es decir, la diferencia entre los ingresos (dinero que entra) y los costos de producción (dinero gastado).

La relación entre el costo de un artículo y la cantidad vendida es normalmente lineal. Una vez que determinamos la relación entre el precio de venta de un artículo y la cantidad vendida, podemos pensar en cómo generar la máxima ganancia, es decir, ¿a qué precio de venta haríamos más dinero?

La cantidad de ganancia se encontrará tomando el total de ingresos (la cantidad vendida multiplicada por el precio de venta) y restando el costo de producir todos los artículos: *Ganancia = Ingreso Total – Costos de Producción*. Podemos integrar la relación lineal del precio de venta a la cantidad y la fórmula de la *Ganancia* y crear una ecuación cuadrática, que entonces podemos maximizar. Veamos un ejemplo:

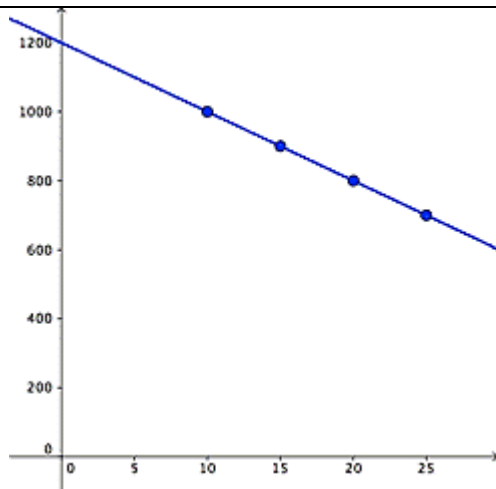
Ejemplo3:

Aquí hay una muestra de datos:

Precio de venta \$ (<i>s</i>)	Cantidad vendida en 1 año (<i>q</i>)
10	1000
15	900
20	800
25	700

Para calcular la ganancia, necesitamos saber cuánto cuesta producir cada artículo. Para este ejemplo, el costo de producir cada artículo es de \$10.

Usando los datos anteriores, determinar el precio de venta *s*, que produce la ganancia anual máxima.



$$q = -20s + 1200$$

$q =$ cantidad vendida

$s =$ precio de venta del artículo

$$P = s \cdot q - 10q$$

$$P = s(-20s + 1200) - 10(-20s + 1200)$$

$$P = -20s^2 + 1200s + 200s - 12000$$

$$P = -20s^2 + 1400s - 12000$$

Graficar s en el eje horizontal y q en el eje vertical. Usar dos puntos cualesquiera en la línea recta de la gráfica para encontrar la pendiente de la recta que es -20 . La intersección en y es 1200.

Poner estos valores en la forma:

$$y = mx + b$$

$$q = -20s + 1200$$

La fórmula de la ganancia es $P =$ Ingresos Totales $-$ Costos de Producción

Ingresos Totales = precio $\cdot$ cantidad vendida

Costos de Producción = costo por artículo $\cdot$ cantidad vendida

Entonces $P = s \cdot q - 10q$

Sustituir $(-20s + 1200)$ por q en la fórmula de la ganancia

Multiplicar las expresiones y combinar los términos comunes para obtener una ecuación cuadrática.

Para obtener el precio de venta que generará la ganancia máxima, hay que encontrar el vértice de la parábola. Como el eje x representa el precio de venta, su valor en el vértice, representa el mejor precio.

El valor de y en el vértice nos dará la cantidad de ganancias hechas

$$s = -\frac{1400}{2(-20)} = -\frac{1400}{-40} = 35$$

Solución

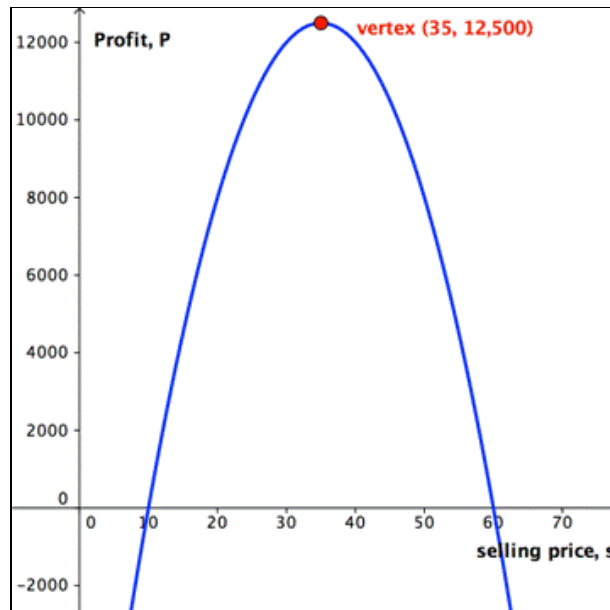
Para encontrar la coordenada x del vértice se aplica la fórmula

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

En este caso, la variable es s en lugar de x . Los otros valores son $a = -20$, el coeficiente en el término s^2 , y 1400, el coeficiente en el término s

El precio de venta que genera la máxima ganancia es \$35.

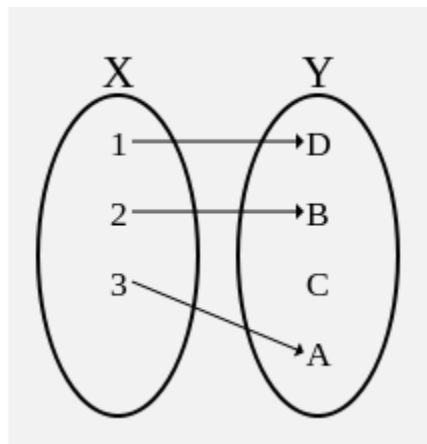
Esta es la gráfica de la función de la ganancia mostrando el vértice:



2.6 Funciones Inyectivas, epiyectivas y biyectivas, Función inversa

Función inyectiva

Una función $f: A \rightarrow B$ es **inyectiva** si, $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y, \forall x, y \in A$, es decir si los elementos de B , son imagen **de a lo más** un elemento de A . Un ejemplo de función inyectiva en un gráfico sagital:



Nota: La función inyectiva también se llama "uno a uno".

Ejemplo 1: Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$f(x) = 2x - 3$$

$$f(x) = f(y)$$

$$2x - 3 = 2y - 3$$

$$2x = 2y$$

$$x = y$$

$\therefore f$ es inyectiva

Ejemplo 2: $f(x) = x^2$ del conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$ es una función inyectiva.

Pero $f(x) = x^2$ **no es inyectiva** cuando es desde el conjunto de **enteros** $\mathbb{Z}$, que incluye números negativos, por ejemplo:

$$f(2) = 4 \wedge f(-2) = 4$$

Ejemplo 3: Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$f(x) = \frac{2x-1}{x+2} \text{ con } x \neq -2$$

$$\frac{2a-1}{a+2} = \frac{2b-1}{b+2}$$

$$(2a-1)(b+2) = (2b-1)(a+2)$$

$$2ab + 4a - b - 2 = 2ab + 4b - a - 2$$

$$4a - b = 4b - a$$

$$5a = 5b$$

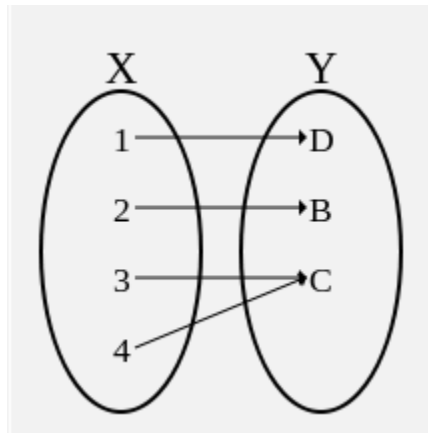
$$a = b$$

$\therefore f$ es inyectiva

Función epiyectiva o sobreyectiva

Una función $f: A \rightarrow B$ es epiyectiva o sobreyectiva si $\forall y \in B, \exists x \in A$ tal que $f(x) = y$, en otras palabras f es epiyectiva si y sólo si $f(A) = B$, es decir, si cada elemento de B , es imagen de al menos un elemento de A .

También se dice que una función es epiyectiva cuando $\text{Rec}(f) = B$. Un ejemplo de función epiyectiva en un gráfico sagital:



Ejemplo 1: La función $f(x) = 2x$ del conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ al de los números pares no negativos es **epiyectiva**.

Sin embargo, $f(x) = 2x$ del conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$ **no es epiyectiva**, por ejemplo, no existe elemento de $\mathbb{N}$ en los que se obtenga **3** por medio de esta función.

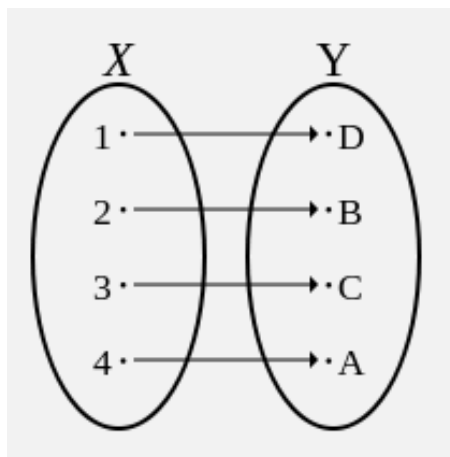
Ejemplo 2: La función $f(x) = x^2$ de los enteros a los enteros, **no es epiyectiva** porque -1 que está en el codominio no está en el rango.

Ejemplo 3: La función $f(x) = x + 1$ de los enteros a los enteros, **si es epiyectiva** porque cada "y" del codominio es una imagen.

Función Biyectiva

Una función $f: A \rightarrow B$ es biyectiva si $\forall y \in B, \exists x \in A$ tal que $f(x) = y$, es decir, cuando los elementos de B , son imagen de exactamente un elemento de A .

También se dice que una función f es **biyectiva** cuando es **inyectiva y epiyectiva** a la vez. Como dato adicional, para que una función tenga inversa, debe ser biyectiva. Un ejemplo de función biyectiva en un gráfico sagital:

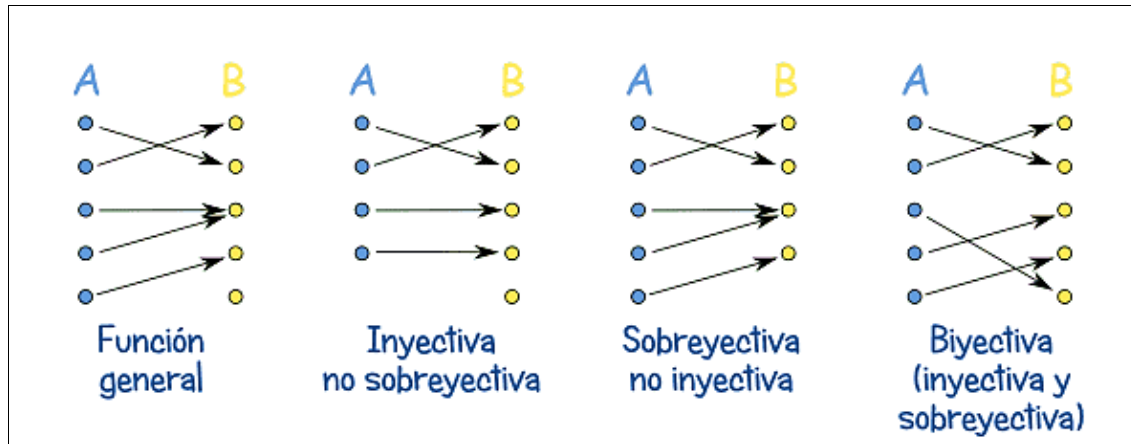


Ejemplo 1: La función $f(x) = x^2$ del conjunto de números reales positivos al mismo conjunto es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto es **biyectiva**.

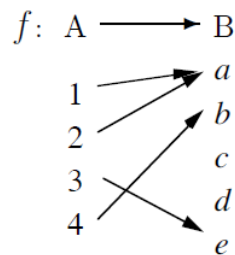
Pero no desde el conjunto de todos los números reales porque podrías tener por ejemplo

$$f(2) = 4 \wedge f(-2) = 4$$

Ejemplo 2: En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo simple, donde se analizan las tres funciones Inyectivas, epiyectivas y biyectivas:



Ejemplo 3: Analizar si la siguiente correspondencia f entre dos conjuntos A y B es inyectiva, epiyectiva y/o biyectiva:



Para que f sea inyectiva a cada elemento de B ha de llegar como mucho una flecha, es decir los elementos de B tienen como mucho una antimagen. Por tanto f no es inyectiva pues el elemento a de B tiene dos antimagenes. Es decir:

$$f(1) = f(2) \text{ pero } 1 \neq 2$$

Para que f sea epiyectiva a cada elemento de A ha de llegar al menos una flecha; es decir, todos los elementos de B deben de tener al menos una antimagen. Por tanto f no es epiyectiva pues el elemento c de B no tiene antimagen, es decir:

$$\nexists x \in A / f(x) = c$$

Para que f sea biyectiva a todos y cada uno de los elementos de B ha de llegar exactamente una flecha.

O lo que es lo mismo, una aplicación es biyectiva si y sólo si es inyectiva y epiyectiva. Por lo tanto f no es biyectiva.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ejemplo 4: Averiguar si la función $f: [-1;6) \rightarrow [-7;11)$ definida por: $f(x) = 2x - 5$, es biyectiva.

Solución:

1° Veamos si es inyectiva

Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f) = [-1;6)$, luego:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$2x_1 - 5 = 2x_2 - 5$$

$$x_1 = x_2$$

$\therefore f$ es inyectiva

2° Veamos si es epiyectiva

Hallemos el rango de f

Como $x \in [-1;6)$

$$-7 \leq 2x - 5 < 7$$

$$-7 \leq y < 7$$

$$\text{Ran}(f) = [-7;7)$$

Por definición $\text{Ran}(f) = [-7;11)$

$\therefore f$ no es epiyectiva

$\therefore f$ no es biyectiva



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ejemplo 5: Sea $f: [2; 4] \rightarrow A$, $f(x) = 1 - 2x$ biyectiva y

$$g: A \rightarrow B, \quad g(x) = \frac{7}{x+1} \text{ igualmente biyectiva calcular } B.$$

Solución:

Como f es biyectiva **$\text{Ran}(f) = A$**

$$2 \leq x \leq 4$$

$$-4 \geq 2x \geq -8$$

$$-3 \geq -2x + 1 \geq -7$$

$$A = [-7; -3]$$

Como g es biyectiva **$\text{Ran}(g) = B$**

$$-7 \leq x \leq -3$$

$$-6 \leq x + 1 \leq -2$$

$$-\frac{1}{6} \geq \frac{1}{x+1} \geq -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{7}{2} \leq \frac{7}{x+1} \leq -\frac{7}{6}$$

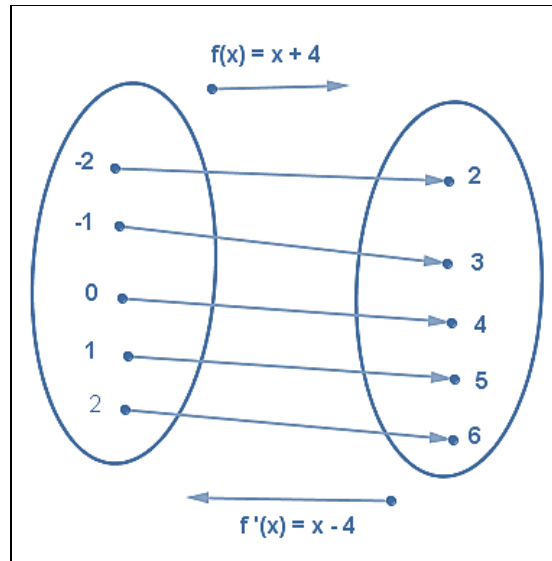
$$B = \left[-\frac{7}{2}; -\frac{7}{6}\right]$$

Función inversa

Se llama función inversa o recíproca de f a otra función f^{-1} que cumple que:

Si $f(a) = b$, entonces $f^{-1}(b) = a$

Por ejemplo para la función $f(x) = x + 4$



Observamos que:

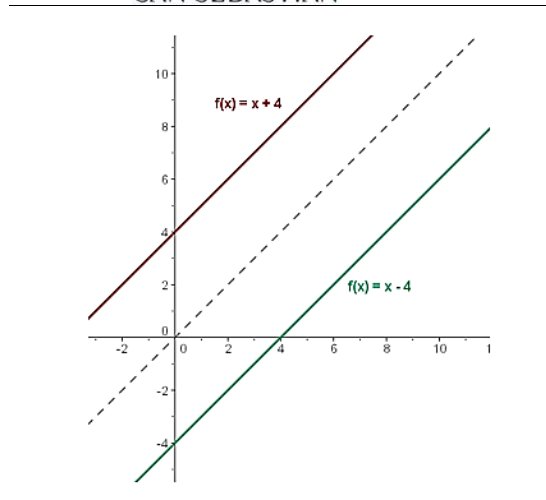
- El dominio de f^{-1} es el recorrido de f .
 - El recorrido de f^{-1} es el dominio de f .
- Si queremos hallar el recorrido de una función tenemos que hallar el dominio de su función inversa.
- Si dos funciones son inversas se cumple que, para todo x perteneciente al $dom(f)$:

$$f^{-1}[f(x)] = f[f^{-1}(x)] = x$$

- Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



Hay que distinguir entre **función inversa** $f^{-1}(x)$ y la **inversa de una función** $\frac{1}{f(x)}$.

Cálculo de la función inversa

1° Se escribe la ecuación de la función con x e y.

2° Se despeja la variable x en función de la variable y.

3° Se intercambian las variables.

Ejemplo 1: Calcular la función inversa de

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$$

Solución:

$$y = \frac{2x + 3}{x - 1}$$

$$y(x - 1) = 2x + 3$$

$$xy - y = 2x + 3$$

$$xy - 2x = y + 3$$

$$x(y - 2) = y + 3$$

$$x = \frac{y + 3}{y - 2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{x-2}$$

Comprobamos para $x = 2$

$$f(6) = \frac{15}{5} = 3$$

$$f^{-1}(3) = \frac{6}{1} = 6$$

Ejemplo 2: Calcular la función inversa de

$$f(x) = \sqrt[3]{x-1}$$

Solución:

$$y = \sqrt[3]{x-1}$$

$$y^3 = x - 1$$

$$x = y^3 + 1$$

$$f^{-1}(x) = x^3 + 1$$

Ejemplo 3: Calcular la función inversa de

$$f(x) = x^2$$

Solución:

$$y = x^2$$

$$x = \pm\sqrt{y}$$

$$f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x} \quad \text{NO ES FUNCIÓN}$$

NOTA: No todas las funciones tienen inversa. Gráficamente, se puede saber si una función tiene o no tiene inversa trazando rectas imaginarias paralelas al eje X. Si la intersección de alguna de ellas es en dos o más puntos, entonces la función no tiene inversa.

Ejemplo 4: Antonio estaba revisando noticias en Internet y se distrajo con el informe del tiempo. El pronóstico para ese día en Nueva York era de 91 °F, la temperatura máxima y 68 °F, la temperatura mínima.

Si se aplica la función $f(x) = \frac{9}{5}x + 32$, que permite convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Cuáles son las temperaturas publicadas para Nueva York medidas en grados Celsius?

Solución: Hay que obtener la función que nos va a permitir convertir grados Fahrenheit a grados Celsius.

$$f(x) = \frac{9}{5}x + 32$$

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

Como x corresponde a grados Celsius, se despeja en la ecuación

$$\frac{9}{5}x = y - 32$$

$$x = \frac{5}{9}(y - 32)$$

La expresión obtenida en el procedimiento anterior se conoce como la función inversa de $f(x)$ y se escribe como $f^{-1}(x)$. Hay que tener presente que $f^{-1}(x)$ siempre se representa en términos de x .

$$\text{Entonces } f^{-1}(x) = \frac{5}{9}(x - 32).$$

Por ejemplo:

$$f^{-1}(-4) = \frac{5}{9}(-4 - 32) = -20^{\circ}\text{C}.$$

$$f(-20) = \frac{9}{5}(-20) + 32 = -4^{\circ}\text{F}.$$

$$\therefore f[f^{-1}(-4)] = -4$$

Ahora transformemos las temperaturas

$$f^{-1}(91) = \frac{5}{9}(91 - 32) = 32,8^{\circ}\text{C}.$$

$$f^{-1}(68) = \frac{5}{9}(68 - 32) = 20^{\circ}\text{C}.$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ejemplo 5: Considere la siguiente función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante la fórmula: $f(x) = \frac{3x-1}{x+3}$
determine: su dominio, si es inyectiva, epiyectiva y la inversa de f .

$$f(x) = \frac{3x-1}{x+3}$$

a) $\text{dom}(f) = \mathbb{R} - \{-3\}$

b) Sean $a, b \in \mathbb{R} - \{-3\}$ tal que $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$

$$f(a) = f(b)$$

$$\frac{3a-1}{a+3} = \frac{3b-1}{b+3}$$

$$(3a-1)(b+3) = (a+3)(3b-1)$$

$$3ab + 9a - b - 3 = 3ab - a + 9b - 3$$

$$10a = 10b$$

$$a = b$$

$\therefore f$ es inyectiva

c) $\text{Rec}f = ?$

$$y = \frac{3x-1}{x+3}$$

$$xy + 3y = 3x - 1$$

$$3y + 1 = 3x - xy$$

$$3y + 1 = x(3 - y)$$

$$x = \frac{3y+1}{3-y} \Rightarrow \text{Rec}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$$

d) Como $\text{Rec}(f) \neq \text{Cod}(f)$ ya que $\mathbb{R} - \{3\} \neq \mathbb{R} \Rightarrow f$ no es epiyectiva

e) Redefinimos la función:

$$f: \mathbb{R} - \{-3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\} \Rightarrow x \rightarrow \frac{3x-1}{x+3} \Rightarrow \therefore f \text{ es biyectiva}$$

f) Como f es biyectiva, entonces existe la inversa

$$f^{-1}: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-3\} \Rightarrow f^{-1} = \frac{3x+1}{3-x}$$

Resumen de función inversa

- Dada una función $f(x)$, se dice que $f^{-1}(x)$ es su **función inversa** si cuando $f(a) = b$, entonces se tiene que $f^{-1}(b) = a$ para todos los valores a del $\text{dom}(f)$.
- Para determinar la representación algebraica de $f^{-1}(x)$, dada una función $f(x)$, se despeja de esta expresión la variable x , y luego se intercambian los nombres de las variables.
- En un mismo gráfico, las gráficas de $f(x)$ y $f^{-1}(x)$ son simétricas respecto de la recta $y = x$.

2.7 Álgebra de funciones

El desarrollo de las funciones nos lleva a generar una serie de reglas que permiten tomar decisiones acerca de los dominios y codominios, entre otros, esta combinación de operaciones algebraicas de las funciones:

Sean f y g dos funciones, definimos las siguientes operaciones:

Adición: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

Diferencia: $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$

Producto: $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

Cociente: $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$

Los resultados de las operaciones entre funciones f, g nos conduce a analizar el dominio de las funciones, así para $f + g, f - g$ y $f \cdot g$ el dominio es la intersección del dominio de f con el dominio de g . En el caso del cociente entre funciones el dominio de f/g es la intersección del dominio de f con el dominio de g , para los que $g(x) \neq 0$.

Ejemplo 1: Tomemos las siguientes funciones:

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = x$$

Las operaciones estarían definidas

Adición: $(f + g)(x) = x^2 + x$

Diferencia: $(f - g)(x) = x^2 - x$

Producto: $(f \cdot g)(x) = x^2 \cdot x = x^3$

Cociente: $\frac{f}{g}(x) = \frac{x^2}{x} = x$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ejemplo 2: Considere las siguientes funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ definidas mediante las fórmulas:

$$f(x) = \sqrt{x+1} \quad g(x) = \sqrt{1-x}$$

determine las funciones $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ y $\frac{f}{g}$. Explícite sus dominios.

Solución:

$$f(x) = \sqrt{x+1} \Rightarrow \text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x+1 \geq 0\} = [-1, \infty[$$

$$g(x) = \sqrt{1-x} \Rightarrow \text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} / 1-x \geq 0\} =]-\infty, 1]$$

$$\therefore \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = [-1, 1]$$

a) $f + g \Rightarrow$

$$\text{Dom}(f + g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = [-1, 1]$$

$$(f + g)(x) = (f)(x) + (g)(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{1-x}$$

b) $f - g \Rightarrow$

$$\text{Dom}(f - g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = [-1, 1]$$

$$(f - g)(x) = (f)(x) - (g)(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}$$

c) $f \cdot g \Rightarrow$

$$\text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = [-1, 1]$$

$$(f \cdot g)(x) = (f)(x) \cdot (g)(x) = \sqrt{x+1} \cdot \sqrt{1-x} = \sqrt{1-x^2}$$

d) $\frac{f}{g} \Rightarrow$

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) - \{x \in \mathbb{R} / g = 0\} = [-1, 1] - \{1\} = [-1, 1[$$

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1-x}}$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ejemplo 3: Sean $f(x) = x - \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$ y $h(x) = \sqrt{x}$.

Hallar las siguientes funciones, indicando sus dominios:

$f + g, g - f, h \cdot g$.

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$Dom(g) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$Dom(h) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\} = [0, \infty[$$

a) $f + g \Rightarrow$

$$Dom(f + g) = Dom(f) \cap Dom(g) = [\mathbb{R} - \{0\}] \cap [\mathbb{R} - \{0\}] = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \left(x - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} = \frac{1}{x} = x$$

b) $f - g \Rightarrow$

$$Dom(g - f) = Dom(g) \cap Dom(f) = [\mathbb{R} - \{0\}] \cap [\mathbb{R} - \{0\}] = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$(g - f)(x) = g(x) - f(x) = \frac{1}{x} - \left(x - \frac{1}{x}\right) = \frac{2}{x} - x$$

c) $h \cdot g \Rightarrow$

$$Dom(h \cdot g) = Dom(h) \cap Dom(g) = [0, \infty[\cap [\mathbb{R} - \{0\}] =]0, \infty[$$

$$(h \cdot g)(x) = h(x) \cdot g(x) = \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$